# Audion Sync Tools — журнал изменений

English · Руководство

**Содержание**


- 2.5.1 — 27 октября 2026
- 2.5.0 — 24 октября 2026
- 2.4.1 — 23 октября 2026
- 2.4.0 — 23 октября 2026
- 2.3.1 — 20 октября 2026
- 2.2.0 — 18 октября 2026
- 2.0.1 — 15 октября 2026
- 2.0.0 — 9 октября 2026
- 1.19.2 — 26 сентября 2026
- 1.19.1 — 26 сентября 2026
- 1.19.0 — 26 сентября 2026
- 1.18.1 — 24 сентября 2026
- 1.18.0 — 24 сентября 2026
- 1.17.0 — 20 сентября 2026
- 1.16.0 — 20 сентября 2026
- 1.15.3 — 15 сентября 2026
- 1.15.2 — 15 сентября 2026
- 1.15.1 — 15 сентября 2026
- 1.11.18 — 13 сентября 2026
- 1.11.17 — 12 сентября 2026
- 1.11.16 — 11 сентября 2026
- 1.11.15 — 11 сентября 2026

- 1.11.14 — 11 сентября 2026
- 1.11.13 — 11 сентября 2026
- 1.11.12 — 11 сентября 2026
- 1.11.11 — 11 сентября 2026
- 1.11.10 — 11 сентября 2026
- 1.11.9 — 11 сентября 2026
- 1.11.8 — 11 сентября 2026
- 1.11.7 — 11 сентября 2026
- 1.11.6 — 11 сентября 2026
- 1.11.5 — 11 сентября 2026
- 1.11.4 — 11 сентября 2026
- 1.11.3 — 11 сентября 2026
- 1.11.3 — 11 сентября 2026
- 1.11.2 — 11 сентября 2026
- 1.11.1 — 11 сентября 2026
- 1.11.0 — 11 сентября 2026
- 1.10.8 — 11 сентября 2026
- 1.10.7 — 11 сентября 2026
- 1.10.6 — 11 сентября 2026
- 1.10.5 — 11 сентября 2026
- 1.10.4 — 11 сентября 2026
- 1.10.3 — 10 сентября 2026
- 1.10.2 — 10 сентября 2026
- 1.10.1 — 10 сентября 2026
- 1.10.0 — 10 сентября 2026
- 1.9.0 — 10 сентября 2026
- 1.8.0 — 10 сентября 2026
- 1.7.0 — 8 сентября 2026
- 1.6.1 — 7 сентября 2026
- 1.6.0 — 7 сентября 2026
- 1.5.1 — 7 сентября 2026
- 1.5.0 — 7 сентября 2026

- 1.4.0 — 7 сентября 2026
- 1.3.0 — 6 сентября 2026
- 1.2.0 — 5 сентября 2026
- 1.1.0 — 5 сентября 2026
- 1.0.0 — 5 сентября 2026

## 2.5.1 — 27 октября 2026

**Связь — без обновления инструментов.** Проба окна повторяется, пока молчат оба VPS, даже если в своей сети уже ответила машина или роутер: такой ответ больше не отменяет повтор, и дороги к MAIN VPS и SECOND VPS не остаются «нет» до ручной пробы или ОБНОВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. Проба, о которой попросили, пока шла предыдущая (сеть успокоилась после смены, SETUP, обновление), идёт следом, а не пропадает.

**SSHD пускает сеть роутера на работе.** К своим сетям правила порта 22 добавлены `10.12.0.0/24` (WG SECOND VPS ↔ роутер на работе) и `192.168.15.0/24` (сеть за ним): к машине за этим роутером ходят через SECOND VPS. Правило обновляет SSHD.

**REVERSE SSH TUN берёт ssh из Windows.** Когда первым в PATH стоит ssh из Git (`usr\bin`, как в Git Bash), канал его пропускает: тот не читает конфиг канала и выходил с ошибкой, не дойдя до соединения.

## 2.5.0 — 24 октября 2026

**Данных хозяйства в программе нет.** План SYNC ALL — MAIN VPS, R2 bucket, папки Forgejo на сервере, репозитории, части recovery-архива — живёт только в `config\mirror.json` папки данных; `config\mirror.sample.json` программы — шаблон, на месте каждого значения `<...>`. SYNC ALL не строит план из программы и не достраивает старый план версии 1: без плана v2, с незаполненным `<...>` или без `protectedLocal` он останавливается, ничего не меняя, и говорит, что делать.

**Имена MAIN VPS — в targets.json.** Имя для прямого пути (`host`) и новое имя для cloudflared (`cloudflaredHost`) — в записи `server`; второе заполняет поле `MAIN VPS: ИМЯ ДЛЯ CLOUDFLARED` в SETUP → АДРЕСА. Пока поля нет, проба окна, клиент туннеля и проверка маршрутов берут имена из `~\.ssh\config` этой машины; без имени маршрут не прописывается, и программа говорит, чего не хватает.

**SYNC ALL проверяет, на чём работает.** Python 3.10+ ищется как `py -3`, затем `python.exe` из PATH (заглушка Microsoft Store не в счёт), версия проверяется; без Git или подходящего Python SYNC ALL сразу говорит, что поставить. Вопрос перед SYNC ALL — «Обновить библиотеку?».

## 2.4.1 — 23 октября 2026

._runtime — только расходные файлы в программе и DATA. Журналы и откат SYNC ALL перенесены в DATA/Recovery/sync-all, резервные настройки — в DATA/Recovery, облачные сессии — в DATA/config/rclone. Старые файлы переносятся с проверкой хешей, не затирая конфликтующие копии. BISYNC без DATA не запускается и не хранит состояние в публичном проекте. Обновлённые облачные токены переживают перезапуск; старой сессии не разрешено отменять более новый reconnect. Проверены удаление обоих ._runtime, повторный запуск, сохранность BISYNC и восстановление прерванного SYNC ALL.

## 2.4.0 — 23 октября 2026

SYNC ALL обновляет полную библиотеку, автоматически обнаруживает новые репозитории и сохраняет все части серверного recovery-набора. Проверяются refs/HEAD, Git fsck, SHA-256, внутренний manifest и фактическое покрытие служебных файлов и юнитов. Проверенная staging-копия устанавливается транзакцией в режиме MIR. Серверные версии заменяют локальные правки и лишние файлы. Прежние копии нужны только для временного отката и удаляются после успеха. Ключи, подключения, recovery-снимки и явно защищённые secrets не удаляются. Изменение файлов во время подготовки останавливает замену. CLI и кнопка используют один движок; план v1 мигрирует безопасно. Подробности: SYNC ALL.

## 2.3.1 — 20 октября 2026

**Проба повторяется сама.** Если на пробу не ответил никто — программа запущена раньше, чем поднялась сеть, или VPN ещё подключается, — она повторяется через 20 секунд, до трёх раз подряд. Сменилась сеть (поднялся VPN, другой Wi-Fi) — окно ждёт, пока она уляжется, и пробует снова. Раньше строка пробы так и оставалась со словом `нет` у каждого маршрута, пока не нажата PORT 22 TCP PING.

**Строка пробы влезает.** С кнопками SETUP, SETTINGS и ABOUT в верхнем ряду она обрезалась многоточием. Путь теперь идёт после стрелки, а «(по пробе)» не пишется — в скобках остаются только `выбрано` и `по машинам`. Строка целиком — в подсказке.

**Пробел считает размер папки.** Как в Total Commander: пробел на папке отмечает её и считает, сколько она занимает, — на этой машине по диску, на дальней стороне через `rclone size`. Пока идёт подсчёт, в колонке РАЗМЕР стоит «...», потом число; оно входит в сумму «ОТМЕЧЕНО» под панелью. «?» — подсчёт не дал ответа, пробел на папке пересчитает. Разом считаются две папки, остальные ждут; уход из папки отменяет начатые подсчёты. Insert отмечает, не считая; диски в списке дисков пробел не считает. Точные байты строки — по-прежнему Shift+Пробел.

**Прозрачность по умолчанию — ACRYLIC в файловых панелях.** Свежая копия программы открывается с `ACRYLIC` и «Только файловые панели»: размыт фон списков файлов, верхняя строка, кнопки и промежутки плотные. Выбор, уже сохранённый в SETTINGS → ПРОЗРАЧНОСТЬ, остаётся как был; если эффекты прозрачности в Windows выключены, окно сплошное.

## 2.2.0 — 18 октября 2026

**SETUP, SETTINGS и ABOUT — вверху справа.** Три кнопки стоят перед выбором языка и темы; в ряду разделов остались SSH KEYS, TUNNEL, REMOTE, STORAGE и CLOUDS. На `SETTINGS` загорается оранжевая точка, когда для инструментов программы вышла новая версия; подсказка кнопки называет какие. `ABOUT` показывает версию, папку программы и папку данных, открывает документы, папку лицензий и страницу выпусков.

**АВТО выбирает VPS по задержке.** Издалека `АВТО` берёт тот VPS, что отвечает пробе быстрее: MAIN VPS по имени или SECOND VPS. Разница меньше десятой доли — не разница, первым тогда MAIN VPS. Путь поверх cloudflared идёт после замеренных. Дома — по-прежнему домашняя сеть.

**Маршруты по машинам — кебабом в ряду МАРШРУТ.** Кебаб `⋮` в конце ряда открывает маршруты по машинам с замером до ближайшего узла: `ПРИМЕНИТЬ` — до закрытия программы, `СДЕЛАТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ` — и для следующих запусков, `СБРОСИТЬ` — всем машинам `АВТО` без умолчаний. Оранжевая точка на кебабе говорит, что маршруты не те, что по умолчанию. Выбор кнопками ряда больше не запоминается до следующего запуска: прежний запомненный стал умолчанием.

**Окно первого запуска выбирает папку данных.** Папка, выбранная в нём кнопкой OK, отклонялась с записью в журнале «идёт операция: папку данных меняют после неё», и программа оставалась без папки данных: панели машин пустые, индикации нет. Выбор через SETTINGS → ПАПКА ДАННЫХ → ВЫБРАТЬ работал и раньше.

## 2.0.1 — 15 октября 2026

**Пакеты шифрования PowerShell.** Microsoft.PowerShell.SDK 7.6.6 приносит System.Security.Cryptography.Pkcs и .Xml 10.0.10 с известными уязвимостями; PowerShell программы (`App\AudionPs.exe`) теперь собирается с ними версии 10.0.13. Сам PowerShell остаётся 7.6.6, окно не меняется.

## 2.0.0 — 9 октября 2026

**Новое окно.** Окно переписано с WPF в PowerShell на C# и Avalonia; прежнее удалено целиком. Движок тот же: сценарии `Engine\Scripts`, `Tunnel\` и врапперы `Runs\`, и кнопка по-прежнему зовёт то же, что зовётся из консоли. `Start.exe` запускает `App\AudionSyncTools.exe`; ключ `--no-admin` пропускает вопрос о правах администратора, `-Root "папка данных"` называет папку этого запуска, не меняя указатель программы.

**Свой PowerShell 7.** `App\AudionPs.exe` — PowerShell 7 внутри программы: на нём идут сценарии окна, все врапперы и шаги сборщика. На PowerShell системы остались рабочий процесс REVERSE SSH TUN и повторный запуск с правами администратора в четырёх сценариях установки.

**Новый знак.** «S» из двух встречных стрелок нарисована заново, вектором: морской синий и медь, прозрачный фон. Исходники - `Assets\SyncTools.svg` и `Assets\SyncTools.png` (1024), значок `Assets\SyncTools.ico` собран из картинки сценарием `Engine\Launcher\Build-IconFromImage.ps1`, шесть размеров от 16 до 256. Его несут `Start.exe`, `App\AudionSyncTools.exe` и `App\AudionPs.exe`.

**Описание программы - парой в `Docs`.** `Docs\README_RU.md` и `Docs\README_EN.md`, как у остальных программ: русский текст перенесён из корня как был, английский написан рядом. `README.md` в корне стал указателем на обе половины каждой пары.

**Порядок восстановления - тоже парой.** `Docs\RESTORE.md` стал `Docs\RESTORE_RU.md`, рядом лежит `Docs\RESTORE_EN.md`. В записях ниже прежнее имя оставлено как было.

**Мастера стали сценариями.** То, что раньше делал код окна, вынесено в `Engine\Scripts` и работает из консоли: `Set-Targets.ps1` (АДРЕСА), `New-ClientKey.ps1` (SSH-KEYGEN), `Set-R2Credentials.ps1` (R2 CREDS), `Set-RouterSecret.ps1` (ROUTER PASS), `Build-Transport.ps1` (RCLONE.CONF), `Manage-ClientKeys.ps1` (СПИСОК, SSH-COPY-ID, ОТОЗВАТЬ), `Get-Clouds.ps1` (список облаков), `Switch-Tunnel.ps1` и `Get-TunnelState.ps1` (туннель до роутера BASE). Окно спрашивает формой, таблицей или выбором; в отдельной консоли

открывается только то, что само ведёт разговор. Подсказки про SECOND VPS называют раздел `SETUP`: кнопка `УСТАНОВИТЬ` стоит там, а не в TUNNEL.

**Задание кончается вместе со своим процессом.** Команда, которая запустила помощника и ушла, держала задание «выполняется», пока жив помощник: окно ждало конца её вывода без предела, а `СТОП` не находил, что останавливать. Теперь последние строки ждутся три секунды после конца процесса, задание получает свой вердикт, и очередь идёт дальше; помощник не трогается. Шаг сборщика `build_app` проверяет, что новая `App\` встала на место, и если нет — возвращает прежнюю: раньше занятый файл оставлял программу без `App\` под словом «собрано».

**Что прежнее окно делало само, без кнопки.** Сверка нового окна с 1.19.2 по поведению нашла шесть таких мест; все на месте. Закрытие окна во время передачи спрашивает и на `ПРЕРВАТЬ` снимает задание с его процессами и очередь: `rclone` окно не переживает. Папка данных меняется одним шагом: облачная сессия прежней папки сохраняется в неё и уходит из окна раньше, чем меняется папка, панели открываются заново; пока идёт операция, папка не меняется. Маршруты машин читаются из открытого `rclone.conf` и тогда, когда подключены облака и рабочий конфиг зашифрован. COPY, MIRROR и BISYNC между двумя облаками одного вида идут на стороне облака — `--server-side-across-configs`. Папка данных без адресов получает их каркас из образца программы при старте, при выборе и перед мастером `АДРЕСА`: это делает `Initialize-DataFolder.ps1`, он же переносит запись SECOND VPS из `~\.ssh\config` и рабочие файлы, оставшиеся в папке программы от версий до 1.15.0.

**Действие идёт с тем, с чем начато.** Пока действие считает или спрашивает — COPY считает, сколько поедет, F8 ждёт ответа, мастер показывает форму, — папка данных не меняется: окно отвечает «идёт операция: папку данных меняют после неё», как и во время передачи. COPY, сосчитанный в одной папке данных и подтверждённый после смены на другую, ушёл бы с путями первой и конфигом второй. Операция уходит по адресу, который назвал её вопрос, даже если панель за это время перешла в другое место — из окна поиска или после подключения OPENVPN: F5, F6, F2, F7, F8 и F3 берут место панели до вопроса. Проба сети, состояние и сводка, спрошенные у прежней папки данных, в новую не ложатся.

**Проверка свежим взглядом, 8 октября.** Программу прочли заново не по тому, с чем окно зовёт `rclone`, а по тому, что `rclone` после этого делает с файлами; спорное воспроизведено его же сборкой на временных папках, на своём sftp и на машинах — BASE и WORK. Номер тот же: из папки проекта 2.0.0 ещё не уходила. Десять абзацев ниже — что найдено и исправлено; за ними — что нашёл аудит этих правок.

**F2 не переименовывает на занятое имя.** `rclone` делал это молча: файл, лежавший под новым именем, удалялся, папки сливались. Окно спервa читает папку, куда идёт имя, и на занятое отказывает; не прочиталась папка — отказывает тоже. Каждое переименование идёт с `--ignore-existing`: файл, чьё имя заняли уже после вопроса, остаётся на месте рядом с занявшим, и задание кончается ошибкой, а не словом «готово». С папкой иначе — см. аудит ниже.

**Смена одного регистра в имени больше не стоит файла.** На машине с Windows по ssh `rclone` находил старое имя под новым, принимал источник за лишнюю копию и удалял его: `name.txt` → `NAME.txt` — файла нет, `dir` → `DIR` — папка пуста, а задание кончалось «готово». На диске этой машины папку с таким именем он не переименовывал вовсе. Теперь и там и там регистр меняется в два шага через временное имя; в R2 bucket и в облаках — одним, как раньше. `СТОП` между шагами второй шаг не начинает, и журнал называет, что осталось несделанным.

**F8 на диске этой машины кладёт в Корзину Windows.** Локальный диск чистился так же, как сервер, — насовсем, а вопрос говорил про «удалённые источники». Чего Корзина не примет, остаётся на месте, и задание об этом говорит. SHIFT+DEL и SHIFT+F8 удаляют мимо Корзины; вопрос и его бейдж это называют. На машине по ssh, на сервере и в R2 bucket Корзины нет: там всё как было, и вопрос прежний.

**Папка внутри папки отклоняется до вопроса.** F5, F6, COPY, MIRROR и BISYNC отказывают, когда приёмник лежит внутри источника, а зеркало — и когда источник лежит внутри приёмника. Сам `rclone` отклоняет только простой случай. Через junction и там, где одно место названо дважды — диск этой машины и она же по ssh, как открываются панели TUNNEL и REMOTE на BASE, — зеркало стирало соседние папки и сам источник. Копию папки в её же подпапку он не отклоняет вовсе и не останавливается: восемь тысяч уровней вложенности за пять минут. F5 и F6 в ту же папку, где стоят, тоже отклоняются.

**Пара BISYNC остаётся той же парой при смене маршрута.** `rclone` хранит состояние пары под именами её сторон, а имя машины менялось вместе с маршрутом. Пара, заведённая дома, издалека оказывалась новой: окно спрашивало про неё заново и шло с `--resync` — правка приёмника затиралась, удалённое в источнике возвращалось. Теперь у BISYNC машина зовётся одним именем при любом маршруте, а сам маршрут уходит `rclone` переменными процесса.

**ЧЕРЕЗ MAIN VPS спрашивает и считает.** Перегон между облаками стартовал с одного нажатия, а остановить его из окна нельзя: работа идёт на MAIN VPS сама. Теперь окно считает, сколько поедет, и спрашивает; вопрос говорит, что `СТОП` до неё не дотянется. Перегон на MAIN VPS идёт один: журнал и файл с номером процесса там одни на всех, и второй, начатый до конца

первого, затирал оба. `-Watch` говорит «ИДЁТ», только когда записанный номер жив и это `rclone`.

**Esc в поле ввода ничего не останавливает.** Esc в строке быстрого фильтра или в поле масок снимал идущую передачу вместе с очередью. В поле ввода Esc теперь принадлежит полю; из панелей он по-прежнему `СТОП`.

**Сценарий кончается своим кодом.** Под окном и в шаге RESTORE кодом сценария становился код последней программы, которую он запускал сам. Сценарий, разобравшийся с отказом ssh или robocopy и кончившийся без своего `exit`, в окне был «код 3», а RESTORE на таком шаге проваливался целиком. Теперь код тот же, что у враппера: число собственного `exit`, а без него — ноль. Заодно `Update-Tools.ps1` судит об установщике архиватора и редакторов по успеху вызова, а не по коду, оставшемуся от чего угодно до него.

**Скачанное проверяется до запуска.** Проверкой скачанного инструмента был его запуск — при том, что программа работает с правами администратора. Теперь до первого запуска сверяется, чьё оно: у клиента туннеля — подпись Cloudflare, у Windows Terminal и Microsoft Edit — подпись Microsoft; у `rclone`, micro и PeaZip, которых издатели не подписывают, — сумма SHA-256 из файла, который издатель кладёт рядом с выпуском. Подпись или сумма не сошлись — не ставится, прежняя копия остаётся. Файл сумм не скачался или нужной строки в нём нет — об этом сказано в журнале, и установка идёт дальше: сумма бережёт от архива, повреждённого в пути. Версии при этом по-прежнему свежие: что показывает SETTINGS и что ставит `ОБНОВИТЬ`, не изменилось.

**КОПИРОВАТЬ у журнала берёт то, что в панели.** Рядом с панелью велась вторая копия журнала, которую никто не обрезал: она росла всё время, пока окно открыто. В буфер идут строки панели — последние три тысячи; всё с начала дня лежит в файле `logs`.

**Аудит этих правок, 8 октября.** Правки проверил другой чат — по итоговому коду и опытами с настоящим `rclone`. Восемь находок и одно наблюдение за пределами правок; пять абзацев ниже — что исправлено, номер тот же.

**Эта же машина дальним маршрутом — то же одно место.** Свою машину под другим именем окно узнавало по адресу и только на прямом маршруте. Но кнопка ряда ROUTE ставит дальний маршрут и той машине, на которой запущена программа, а ноутбук вне дома приходит к себе через свой REVERSE SSH TUN — и зеркало папки в её родителя снова стирало соседей. Теперь машину на том конце спрашивают, не эта ли она: окно читает через неё собственный файл-метку, и только когда пути на обоих концах совпадают диск в диск. Машина не ответила — операция не начинается.

**F2 перепроверяет имя перед запуском, а папку — после.** Имя, свободное при нажатии F2, могли занять, пока задание ждало в очереди за долгой передачей. Папка читается ещё раз перед самым запуском, и на занятое имя задание не начинается. У папки, в отличие от файла, предохранителя на оставшийся миг нет: `rclone` переносит в занявшую имя папку то, чего в ней не было, одноимённое оставляет и кончает «готово». После переименования папки окно смотрит, не осталась ли она на месте, и говорит об этом ошибкой. Папку F2 ждёт столько же, сколько панель, — минуту, а не полминуты. Когда второй шаг смены регистра не выполнен или остановлен, журнал называет временное имя, под которым остался объект.

**Панель не держит строки прежней папки.** Диск этой машины до прихода списка новой папки показывал строки прежней, и F2, F8 и F5 в этот миг брали имя из старого списка и путь новой папки. Строки убираются сразу, как у машины по ssh. Вложенность папок окно спрашивает у диска не на своём потоке: сетевой диск, переставший отвечать, его больше не подвешивает.

**Предупреждение rclone скрыто в одном задании, а не во всём журнале.** Строка про ssh поверх адреса ожидаема только у BISYNC издалека, где окно само так делает; в любом другом задании она говорит об ошибке в рабочем `rclone.conf` и снова видна.

**Сценарий смотрит на отказ программы, от которой зависит его доклад.** Раз код сценария теперь его собственный, отказ `icacls` или `git` в окне больше не всплывает сам. Сценарий проверяет его там, где иначе доложил бы об успехе: права на ключ в EXPORT KEYS (отказ — ошибка сценария), в SSH-KEYGEN и при установке OpenSSH, правка `core.sshCommand` в IMPORT KEYS, удаление записи облака. Сумма PeaZip ищется по имени, которое файлу дал издатель, и тогда, когда архив пришёл запасной дорогой.

**Первый запуск.** Выпуск приходит без инструментов. Окно первого запуска спрашивает папку данных и скачивает недостающее, около 100 МБ: `rclone`, `cloudflared`, Windows Terminal, PeaZip, редакторы Microsoft Edit и micro. Оно возвращается при каждом старте, пока инструмента не хватает.

**Маски.** Кнопка со звёздочкой между панелями отмечает строки активной панели: свои маски через запятую, сохранённые наборы, время изменения и группы расширений с включением и исключением.

**Поиск.** Ctrl+F, Alt+F7 или лупа между панелями: от папки активной панели вглубь, на диске, на машине по ssh, в R2 bucket и в облаке. Ищет по части имени, расширению, маске, регулярному выражению, группам и времени. Найденное открывается в панели плоским списком либо переходом к файлу.

**Клавиши.** Добавлены Tab, Alt+← и Alt+→ (история панели), Alt+F1 и Alt+F2 (список источников), F (быстрый фильтр), Ctrl+A и `*` (отметки), Shift+Пробел (точный размер), Ctrl+R, Ctrl+U, Ctrl+Enter (терминал там, где стоит панель), Ctrl+Shift+N и Ctrl+Shift+P (имена и адреса в буфер), SHIFT+DEL и SHIFT+F8 (удалить мимо Корзины). Esc останавливает идущую операцию — из панелей; в поле ввода он принадлежит полю.

**F3, F4 и архивы.** F3 кладёт в буфер публичные ссылки на отмеченное в R2 bucket со своим сайтом. F4 открывает файл в редакторе, Shift+F4 создаёт новый; редактор выбирается в SETTINGS. Alt+F5 и Alt+F9 упаковывают и распаковывают архивы через PeaZip: ZIP, 7Z, SFX, TAR, TAR.GZ, TAR.ZSTD, TAR.LZ4, с паролем и проверкой архива. Редактор и архивы работают на дисках этой машины.

**Индикаторы без красного.** У кнопок обзаведения три значения: серый — этого нет, оранжевый — есть, но делом не подтверждено, зелёный — подтверждено чтением панели. Состояние отдают `Get-SetupState.ps1` и `Get-BeaconState.ps1` одной строкой JSON; читается оно при старте, после очереди заданий, после мастера и по кнопке `СОСТОЯНИЕ`. В журнале красным остаётся только то, что сломалось. Какой ключ здешний, индикаторы узнают по папке данных и профилю, а не по имени, которое помнит окно: свежая копия программы показывает ключ на месте сразу, как только указана папка данных.

**Ошибка в обработчике окно не закрывает.** Она целиком ложится в `logs\gui-crash-<время>.log`, в журнале остаётся одна строка с именем файла, окно работает дальше. Двадцать ошибок за минуту — программа закрывается, последний файл говорит почему. Ошибки фоновых задач, которых никто не ждал, пишутся в `logs\gui-background-<дата>.log`.

**Сводка состояния — отдельным сценарием.** `СОСТОЯНИЕ` и старт окна пишут в журнал сводку и отчёт о туннелях, как прежде; факты теперь отдаёт `Get-StateSummary.ps1`. Пропавший клиент туннеля виден и у опущенного туннеля: раньше проверка шла только у поднятого.

**Наборы масок и пары BISYNC — в папке данных.** Наборы лежат в `config\mask-sets.json`, пары — в `config\bisync\pairs.json`, а состояние `rclone` для каждой пары — рядом, в `config\bisync\state`. Раньше список пар жил в настройках окна, а состояние — в `._runtime` программы: чистка уносила состояние и оставляла список, `rclone` отказывал с «must run --resync», и спросить заново окно не умело. Теперь пара считается знакомой, пока её состояние на месте. Пары из прежних настроек не переносятся: первый запуск каждой спросит заново, и журнал об этом говорит.

**SETTINGS.** Новый раздел на месте панелей: папка данных, инструменты и их версии (`ПРОВЕРИТЬ ВЕРСИИ` только спрашивает, `ОБНОВИТЬ` ведёт все шесть), редактор F4, размер и

выбор шрифтов, прозрачность Windows 11, размеры в байтах, нижний ряд без подписей. Тем четыре: Audion Vault Dark, Audion Dark, Audion Code Dark, Audion Light.

**Полоса между панелями.** Туда переехали кнопка питания туннеля до роутера BASE, маршруты по машинам и закрепление раздела; рядом — маски, поиск, смена панелей местами, имена и полные адреса отмеченного в буфер.

**Цвета строк.** Читаются из `config\colors\themes.json` и `config\mask-groups.json`: группы масок, поиска и цветов — один список. Схемы Total Commander `config\colors\*.ini` и сценарий `Update-AudionColors.ps1` из программы убраны.

**Golden copy облаков берётся из той папки данных, с которой работает окно.** После правки облака `Manage-Clouds.ps1` выгружал на MAIN VPS конфиг из папки по указателю, даже когда ему назвали другую: `-Root` до выгрузки не доходил.

**Проверки.** Их 29, все идут под встроенным PowerShell через `Tests\Run-Tests.ps1`; имя, под которое не подошла ни одна проверка, теперь ошибка, а итог называет число прошедших. Новые: `Test-NewWindow.ps1`, `Test-ClientKeys.ps1`, `Test-StateSummary.ps1`, `Test-DataFolder.ps1`, `Test-ScriptExit.ps1`, `Test-ToolTrust.ps1`. `Test-Cli.ps1` и `Test-Prompts.ps1` читают новое окно. `Test-Window.ps1`, `Test-Handlers.ps1` и `Test-TransportRoutes.ps1` ушли вместе с прежним окном: логика, которую они проверяли, теперь на C#. Её поведение проверяет стенд `Tests\Stand\Run-Stand.ps1`: собранное окно без экрана и без мыши, с заглушками вместо PowerShell и `rclone`, восемнадцать проб — вопрос остаётся без ответа, папка данных меняется или панель уходит в другое место, и только потом вопрос получает ответ. Стенду нужен dotnet SDK, идёт он около двух минут и в общий прогон не входит.

**Движок.** Функции, на которых стоят сценарии, живут в `Engine\BackupEngine.psm1` — без окна. Пять функций без вызовов удалены. Номер версии у окна один, `config\version.json`: проект сборки читает его оттуда, своего в нём нет.

**Документы.** `README.md` и оба руководства переписаны под новое окно.

Вживую не проверены: разговор с настоящим роутером, установка WireGuard, подъём и питание своего туннеля, вход в облако через браузер, SSH-COPY-ID и ОТОЗВАТЬ на настоящих машинах.

**Окантовки контролов тише, цветные кнопки нижнего ряда без заливки, 10 октября.** Рамки кнопок, переключателей, чекбоксов и полей — в покое, под указателем и у включённых — сохраняют 40% силы: много рамок рядом рябили. Рамки панелей, карточек, плашек и разделители прежние. У F5, F8, F11 и F12 нижнего ряда снята цветная заливка: кнопка стоит на фоне обычной кнопки, о ней говорит цвет окантовки. Номер тот же.

## 1.19.2 — 26 сентября 2026

**Разгадана красная колонка SFTP в RESTORE MIRROR.** Первый же MIRROR на BASE с 1.19.1 назвал причину: `Invalid value when setting --s3-no-check-bucket from environment variable RCLONE_S3_NO_CHECK_BUCKET=""`. После каждого вызова rclone программа возвращала переменные окружения как были, и отсутствовавшие «возвращала» передачей `$null` в `SetEnvironmentVariable`. PowerShell превращает такой `$null` в пустую строку, а PowerShell 7, на котором живёт окно, пустую строку не удаляет, а хранит пустой переменной. Поэтому после первого rclone в окне всякий процесс, запущенный из него, — RESTORE, внешние окна, — получал `RCLONE_S3_NO_CHECK_BUCKET=""` и `AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE=""`, и его rclone падал на старте. Отдельный запуск тех же проверок этих переменных не получал и проходил. Теперь удаление идёт через `[NullString]::Value` во всех 17 местах: возврат после rclone, пароль облаков `RCLONE_CONFIG_PASS` в окне и в `Manage-Clouds.ps1`, переменные облачных записей. Тем же объясняется давний случай, когда панель падала «на пустом типе» облака. Новый тест `Tests\Test-EnvRestore.ps1` проверяет и код, и живой вызов под PowerShell 7.

## 1.19.1 — 26 сентября 2026

**Проверка дорог называет причину.** Таблица SSH/SFTP в конце RESTORE больше не пишет голое «FAILED / TIMEOUT»: под ней строки «Why:» — для каждого отказа последняя строка ошибки ssh или rclone, код выхода или «нет ответа за N с». Быстро упавшая проверка повторяется одна, прежде чем дорогу назвать мёртвой; прошла со второго раза — дорога OK, а первая причина остаётся в строке. Поводом стала колонка SFTP в MIRROR на LAPTOP 26.09.2026: все проверки падали разом, дороги при этом были живы, а причину таблица выбрасывала. `Invoke-AbkHostScanBatch` получил режим `-Detailed` (вывод, ошибки, код, таймаут); SSH-KEYSCAN зовёт его по-прежнему.

**Окно не висит на cloudflared.** Проба сети считает дорогу через cloudflared живой, только если открыт порт 443 `ssh.audion.dev` и есть вход в Cloudflare Access (`cloudflared access token`, в фоновом потоке пробы, предел 5 с). Нет входа — дорога молчит, окно берёт следующую, а в журнал уходит одна строка: как войти. Раньше cloudflared открывал браузер и ждал входа без предела времени, ssh ждал его, и окно вставало молча.

**Сборка не открывает терминал.** Установка Windows Terminal проверяла себя запуском `wt.exe` без аргументов, а это и есть «открыть окно»: при каждой сборке и каждом обновлении инструментов на экране всплывал пустой PowerShell. Теперь терминал проверяется по файлу и его версии, не запускаясь.

## 1.19.0 — 26 сентября 2026

**RESTORE → «Начисто из DATA (MIRROR)».** Прежний RESTORE только доливал: одинаковые ключи оставались, существующий `~/.ssh/config` сохранялся, чужие строки `administrators_authorized_keys` жили дальше. 25.09.2026 BASE после такого RESTORE осталась на старом профиле из 8 хостов вместо 20, и половина дорог rclone не открывалась. MIRROR делает C: ровно таким, каким его описывает DATA: `~/.ssh` собирается заново целиком, в файле ключей администраторов остаётся ровно CLIENTS, хост-ключи SSHD берутся из `Tunnel\SSHD` даже поверх других живых, убираются старый `rclone.conf` вне DATA, ярлыки REVERSE SSH TUN и задача `Audion Backup Sync`. Ничего не удаляется молча: всё убранное ложится в `DATA\._runtime\mirror-<время>` с закрытыми правами, там же журнал `restore.log`. Если импорт сорвался, прежний `~/.ssh` возвращается. Человеческие шаги ждут без таймаутов: отклонённый UAC спрашивается снова, вход в Cloudflare Access проверяется и повторяется, пароль роутера сохраняется только после настоящего входа. Один ли пароль у всех роутеров — выбор владельца: он спрашивается один раз и лежит в DATA (`targets.json`, `_routers.sharedPassword`). Без него пароль одного роутера на другом не пробуется; ROUTER PASS в окне следует тому же выбору.

**Проверка SFTP в RESTORE не переписывает `rclone.conf`.** Разовый remote `:sftp:` определял оболочку той стороны и сохранял конфиг; семь проверок параллельно на Windows мешали друг другу, и 26.09.2026 все SFTP-строки таблицы упали при живых дорогах. Теперь тип оболочки задан явно.

**SSH-KEYSCAN собирает всё, без чего чистый профиль не входит.** MAIN VPS пишется ещё и под `audion-vps` — этим именем оба его маршрута сверяют ключ (`HostKeyAlias`). Роутер BASE теперь в плане сканирования: FILES ROUTER без его ключа не открывался. Запасной путь через ssh сверяет ключ под основным именем цели: Windows `ssh-keyscan` 9.5 не проходит KEX `sntrup761` у MAIN VPS. `-T` сканера короче ожидания пакета: Windows-сканер держал соединение до `-T`, и LAPTOP с роутером гибли вместе с полученными ключами. DSA больше не принимается — из-за него прямое сканирование ложно кричало «HOST KEY CHANGED».

**Адрес роутера — из данных.** `Check-Router`, `New-RouterPeer` и ROUTER WEB брали зашитый `192.168.1.1`, а дом давно в `192.168.10.x`. Теперь адрес берётся из записи роутера в `targets.json`.

**ROUTER PASS с двумя роутерами.** Список роутеров приходил в выбор вложенным массивом: с одним роутером это не проявлялось, со вторым выбор не показывался, а сохранение падало на `-Router`. Окно при этом писало «пароль сохранён», хотя файла не было.

## 1.18.1 — 24 сентября 2026

**Сборка через оркестратор находит PowerShell.** Оркестратор вырезает шаг из `builder_main.cmd` и выполняет его без шапки файла, а PowerShell искала только шапка. 24.09.2026 все три шага установки — `install_rclone`, `install_terminal`, `install_cloudflared` — напечатали `No PowerShell found`, и программа осталась без rclone, терминала и клиента туннеля. Теперь эти шаги и `tests` ищут PowerShell сами, в том же порядке, что шапка. Из меню сборщик работал и прежде.

## 1.18.0 — 24 сентября 2026

**F11 COPY спрашивает перед работой.** Подтверждения здесь не было: COPY ничего не удаляет, и вопрос казался лишним. Но F11 стоит рядом с F12 и нажимается мимо — 24.09.2026 так уехало 16 754 файла, 4,6 ГБ, за 25 секунд, молча. Диалог называет обе стороны словами, состав области (вся папка или только отмеченное) и плашкой — сколько поедет: файлы и объём. Число считает сухой прогон rclone теми же ключами и фильтрами, что и сама передача, поэтому отвечает на заданный вопрос, а не на похожий. Когда приёмник уже свежий, плашка так и говорит: копировать нечего. Если счёт не удался, диалог остаётся с вопросом, но без числа.

## 1.17.0 — 20 сентября 2026

**Переустановка Windows без объезда машин.** SETUP → SSHD сохраняет хост-ключи службы в `Tunnel\SSHD` выбранной DATA вместе с манифестом, а SETUP → RESTORE возвращает их до установки и первого запуска sshd. У машины остаётся прежняя идентичность, и соседям не нужно доверять ей заново. RESTORE также импортирует ключи, чинит пути, возвращает ярлык включённого REVERSE SSH TUN и печатает таблицу SSH/SFTP. Живой ключ, отличный от сохранённого, не перезаписывается; повреждённая копия не применяется. Консольный `ssh` и ProxyJump получают `UserKnownHostsFile` с файлом из DATA. Порядок — `Docs\RESTORE.md`, консольная дверь — `Tunnel\RemoteDesktop\restore-machine.cmd`.

**PRIVATE BACKUP не вытесняет более полный снимок.** Перед удалением прежнего снимка сверяется его состав: снимок, в котором есть проект, отсутствующий в новом, остаётся, и программа называет, какой проект его держит. Удаление идёт по объектам, без запроса версионирования корзины. `-Keep` принимает значения от 1, `-ProjectName` понимает список через запятую. Зеркало MAIN VPS убирает из `Snapshots` только свои прежние снимки по имени, а не всё, в чём нет сегодняшней даты.

**IMPORT KEYS.** Файл, совпадающий с golden copy, пропускается; отказ по одному ключу сообщается строкой `failed:` и не останавливает остальные.

**`-NoPause` у врапперов.** Врапперы в `Runs\` и `Tunnel\` пропускают свою паузу, когда ключ передан: законченный фоновый запуск больше не ждёт клавиши. Без ключа пауза остаётся — окно, открытое двойным щелчком, не закрывается вместе с текстом ошибки.

**Сборочная пара.** `cleanup_project.cmd` возвращает папку программы к состоянию исходников: убирает скачанные `Tools\rclone`, `Tools\terminal`, `Tunnel\Bin`, журналы, `._runtime` и состояние машины — `config\profile.json` и `config\gui-settings.json`. `Start.exe`, остальной `config` и папку данных рядом он не трогает; после чистки окно заново спрашивает DATA FOLDER. `builder_main.cmd` возвращает инструменты шагами `install_rclone`, `install_terminal`, `install_cloudflared` — тем же сценарием, что и кнопки UPDATE, — и несёт `tests`, `verify`, `clean_cache`. Клиент туннеля ставится без `Install-TunnelClient.ps1`: сборка только скачивает и ssh-профиль не правит.

**Настройки терминала из `config\terminal`.** После установки или обновления терминала недостающие файлы из `config\terminal` — маркер `.portable` и `settings\settings.json` — кладутся в `Tools\terminal`. Нажитые настройки не затираются; шаг идёт и тогда, когда версия терминала уже свежая.

## 1.16.0 — 20 сентября 2026

**Сети BASE после переезда на `192.168.10.0/24`.** Прежняя `192.168.1.0/24` убрана из доверенных сетей правила `Audion Remote Files (SSH 22)` - и в SSHD, и в запасной установке OpenSSH: оба сценария ставят одно правило и теперь одним списком. Умолчание сетей мастера `WG BASE-ROUTER` при пустом `routes.txt` - `192.168.10.0/24`, в окне и во враппере `setup-base-vpn.cmd`. На машинах правило обновляется следующим запуском `setup-ssh-server.cmd`.

**PRIVATE BACKUP кладёт снимок в `audion-backup/Projects`.** Путь в R2 по умолчанию сменился с `builders` на `Projects`; ключ `-Remote` по-прежнему задаёт свой.

## 1.15.3 — 15 сентября 2026

**REVERSE SSH TUN после закрытия установочной консоли.** GUI восстанавливает настроенный процесс напрямую и повторяет запуск после его неожиданного завершения с паузой 30 секунд. Регистрация ключа не повторяется. STOP и удаление учитываются; старые туннели LAPTOP не запускаются. Закрытие GUI завершает его процесс и дочерние SSH, не оставляя сирот. Ошибки

запуска и ход OpenSSH сохраняются в журналах; зелёный индикатор требует подтверждения проброса сервером. Установление SSH ограничено 15 секундами на попытку.

## 1.15.2 — 15 сентября 2026

**SSH-KEYSCAN не блокирует окно.** Сканирование перенесено в отдельный сценарий, общий для GUI и `Runs\ssh-keyscan.cmd`. Хосты проверяются параллельно: до пяти секунд на прямой обход и ещё до пяти на доступ через настроенный SSH. STOP завершает рабочий процесс вместе с его потомками. Недоступные хосты сохраняют прежние ключи; изменившиеся принимаются только явно, через Ctrl или `-Force`.

**Права приватных SSH-ключей после переноса.** IMPORT KEYS исправляет наследуемые и явные лишние разрешения, в том числе у уже существующих файлов. Неполный Export Keys дополняется серверными парами из `Tunnel\SSH\servers`; приватные ключи соседних машин из CLIENTS автоматически не добавляются. При установке REVERSE SSH TUN ошибка `bad permissions` запускает исправление ACL выбранного IdentityFile в данных или профиле и повторный вход. Содержимое ключа сохраняется; режимы проверки и снятия ACL не меняют. Установка клиента получает папку DATA из GUI явно и проверяет права используемых серверных ключей.

## 1.15.1 — 15 сентября 2026

**Первый вход на VPS при установке REVERSE SSH TUN.** Пустой `known_hosts` больше не оставляет установку без способа подтвердить отпечаток: OpenSSH предлагает сверить его в отдельном окне, затем установка повторяет вход в строгом режиме без диалога. Изменённый отпечаток не принимается. ОСМОТР, УДАЛЕНИЕ и запуск с перенаправленным вводом не спрашивают подтверждение. Ошибки всех маршрутов сохраняются в отдельном журнале установки; ошибка MAIN VPS больше не скрывает отказ SECOND VPS. `SSH-KEYSCAN` включает SECOND VPS с его SSH-портом. Добавлены проверки первого запуска и отказов на синтетических данных для PowerShell 5.1 и 7.

## 1.11.18 — 13 сентября 2026

**Пароль роутера хранится переносимо, по имени роутера.** Раньше он шифровался DPAPI — привязкой к учётной записи и машине, которая слетала при каждой переустановке Windows и не переезжала с набором: из всего набора только пароль роутера не переживал восстановление, а на портативном диске был мёртвым грузом. Теперь он ложится base64 в файл по имени роутера

(`router-base.secret`, `router-home.secret`) — переживает переустановку и переезжает, как ключи и пароль облаков. Имя по роутеру, а не по адресу: у домашнего и деревенского роутеров один адрес `192.168.1.1`, и файлы по адресу затирали бы друг друга; теперь разные роутеры — разные файлы, и пароли у них могут различаться. Сам файл бесполезен без доступа к роутеру — замок в правах папки и шифровании носителя. Скрипты роутера (`new-router-peer`, `check-router`, `check-routes`) получили ключ `-Router`. Прежний `router_<адрес>.secret` от DPAPI осиротеет — пароль вносят один раз кнопкой ROUTER PASS.

## 1.11.17 — 12 сентября 2026

**Журнал не кричит об ожидаемом.** Недоступная машина (панель ходит на BASE из другой сети) больше не роняет в журнал аварию `[сбой] ... ErrorActionPreference Stop`: `Invoke-AbkRcloneCommand` глушит исключение и отдаёт код возврата, как и обещает — окно живёт под `Stop`, а в PowerShell 7.4+ ненулевой выход rclone иначе всплывал в общий перехватчик. Теперь недоступность — одна понятная строка («BASE: не отвечает»), и не чаще раза в 15 минут, а не простыня от rclone. Убрана повторяющаяся заметка «идёт дольше пяти секунд, жду». Для устаревшего транспорта (в `rclone.conf` чужая буква диска, не находится `known_hosts`) — понятное «транспорт не собран, нажмите RCLONE.CONF».

## 1.11.16 — 11 сентября 2026

**Проверка строк диалогов снова ловит непереведённое.** В прошлой версии самой проверке досталась классическая ошибка PowerShell: `$matches[1] -match` перезаписывал автоматическую `$matches`, и остаток строки «метка: значение» терялся - тест переставал замечать непереведённую половину и молча засчитывал её. Группы теперь сохраняются в переменные до следующего поиска. Добавлена самопроверка: на синтетической «метка: остаток» с двумя заведомо непереведёнными половинами проверка обязана вернуть обе. Нашла перепроверка 1.11.15 (P3 в тесте, приложение не затронуто).

## 1.11.15 — 11 сентября 2026

**Диалоги, собранные до перевода, дочитаны по-английски.** Заголовок «Удалить ...?» подставлял имя в шаблон раньше перевода, и готовая строка без `{0}` пары не находила; тело предупреждения о прерывании передачи собиралось интерполяцией и не переводилось вовсе. Оба теперь переводятся шаблоном с подстановкой после, а не до. Добавлена пара для кнопки ПРОДОЛЖИТЬ - она тоже оставалась русской. Test-Window теперь проверяет и `-CancelText`,

ловит интерполяцию с кириллицей и русский шаблон `-f`, не завёрнутый в перевод. Нашла перепроверка ревью (остаток P3). Убран задвоенный заголовок 1.11.13 в журнале.

## 1.11.14 — 11 сентября 2026

**Снятие ключа туннеля больше не может обнулить файл и отчитаться успехом.** Сценарий снятия шёл без `set -e`, и после сбоя любой файловой операции - фильтра, подмены, прав - он всё равно печатал `removed`: пустой `authorized_keys` с ключами других машин выглядел как удачное снятие, а держатель наверху стирал состояние. Теперь снятие устроено как регистрация: копия до правки, сверка числа строк до подмены, а любой сбой обрывает сценарий до ответа - файл цел, состояние остаётся для повторной попытки. Сбой чтения и «ключа нет» теперь разные ответы. Нашло ревью 17967bb (P1); сценарий добавлен в Test-Beacon.

**Диалоги окна дочитаны по-английски.** Заголовки, кнопки и строки тела `Show-AbkDialog` окно переводит у себя, и два десятка кусков (метки СЕЙЧАС, ФАЙЛ, ПРИЁМНИК, РАВНЯЕМ и другие, кнопки, заголовки) не имели пары - English-окно показывало их по-русски. Остаток строки «метка: значение» теперь тоже переводится, недостающие пары добавлены. Test-Window проверяет строки всех диалогов, а не только вызовы `Get-AbkText`.

## 1.11.13 — 11 сентября 2026

**Руководства рассказывают про учётную запись туннеля.** Про `tunnel` знали только SKILL.md и журнал изменений, а кнопка с 1.11.12 умеет ответить, что на сервере её нет. Теперь в обоих руководствах сказано, что это за учётная запись, почему ключ туннеля живёт именно в ней и где взять её ограничения.

## 1.11.12 — 11 сентября 2026

**Ключ REVERSE SSH TUN живёт в своей учётной записи.** Раньше он прописывался рабочему пользователю на MAIN VPS и SECOND VPS. Ключ туннеля лежит на машине в чужой сети, и украденный доставал до всего, что доступно этому пользователю: файлов, групп, служебных сокетов. Теперь у туннеля своя учётная запись `tunnel` - без оболочки, с заблокированным паролем и пустым домом, где лежит только файл ключей. Что ей разрешено на стороне сервера, едет образцом `Tunnel\RemoteDesktop\config\sshd-tunnel.sample.conf`: обратный проброс на петле и ничего больше.

Учётная запись заводится на сервере руками, один раз. Пока её нет, подъём туннеля ничего не портит и говорит словами, чего не хватает.

## 1.11.11 — 11 сентября 2026

**Английское окно: строки кода.** 24 строки (25 вызовов), которые окно переводит вызовом `Get-AbkText` прямо в коде, не имели пары и в EN показывались по-русски: объяснения подключения облака, предупреждения SSH-KEYSCAN о смене ключа хоста, строки о туннеле до роутера BASE, число потоков. Пары заведены, а `Tests\Test-Window.ps1` теперь проверяет и такие литералы. Находка N6 ревью 2035941.

**Индикаторы обзаведения в руководствах.** Таблицы говорили «зелёный, когда файл на месте», а окно красит жёлтым, пока дело не подтверждено: R2 CREDS - пока R2 bucket не прочитался в панели, SSH-KEYGEN и IMPORT KEYS - пока не прочиталась панель машины или VPS, SSH-KEYSCAN и RCLONE.CONF - пока не прочиталась удалённая панель, АДРЕСА - пока машина не ответила на пробу. В таблицах теперь два столбца: когда индикатор горит и после чего он зелёный. Находка N7.

**Test-Prompts на чистой копии.** Промпты называют `Start.exe`, а его собирают из исходников и в git не кладут, поэтому на чистой копии тест падал. Теперь для `Start.exe` достаточно сборщика `Engine\Launcher\Build-StartExe.ps1`. Находка N8.

## 1.11.10 — 11 сентября 2026

**Пароль роутера - в той папке данных, с которой работают окно и враппер.** `Check-Router.ps1` и `New-RouterPeer.ps1` принимали `-Root` с 1.11.4, но функции модуля `RouterNdm.psm1` ключа не получали: пароль сохранялся и читался в папке из указателя `config\profile.json` или соседней, даже когда окно выбрало другую. Теперь `-Root` проходит через `Save-RouterSecret`, `Get-RouterSecret` и перенос прежнего файла - из этих сценариев, из `Check-Routes.ps1` и из окна (ROUTER PASS, чтение пиров роутера). Находка N3 ревью 2035941.

**Индикатор SETUP → TOOLS → ROUTER PASS видит сохранённый пароль.** Окно звало внутреннюю функцию модуля, которую тот наружу не отдаёт: вызов падал, пустой `catch` оставлял индикатор серым. Теперь модуль отдаёт `Test-RouterSecretStored`. Находка N4.

**Тесты.** `Tests\Test-Cli.ps1`: каждый вызов функции, которая ищет папку данных, передаёт `-Root` - в сценариях, объявивших этот параметр, и в окне для функций пароля роутера; синтетический пароль ложится в папку из `-Root` и виден индикатору.

## 1.11.9 — 11 сентября 2026

**REVERSE SSH TUN больше не снимает ключ соседа.** Регистрация и удаление ключа туннеля на MAIN VPS и SECOND VPS искали метку `audion-beacon-<имя>` подстрокой: ключ машины `lab` уносил с собой ключ `lab2`, а проверка числа строк этого не замечала. Теперь строка узнаётся по комментарию ключа целиком. Находка N1 ревью 2035941 (P1, ошибка старше этого ревью).

**Ключ туннеля ограничен своим портом.** На VPS ключ писался как `restrict,port-forwarding,command="/bin/false"`, и `port-forwarding` разрешал `-L` к любым адресам, видимым с VPS, и `-R` на любых портах. Теперь в строке стоят `permitlisten` и `permitopen` порта этого туннеля. Уже прописанные ключи получат ограничения при следующем подъёме: TUNNEL → LOCAL → REVERSE SSH TUN → ПОДНЯТЬ. Проброс unix-сокетов ключом не закрыть - это `AllowStreamLocalForwarding` в sshd самого VPS. Находка N5 (P2).

**Проверка пароля ключа не виснет.** `Test-AbkKeyOpens` звал `ssh-keygen -y` с закрытым вводом, а пароль ssh-keygen спрашивает у консоли: на ключе с паролем проверка ждала, пока процесс не снимут, - так висел Test-Beacon. Теперь пустой пароль передаётся явно (`-P ""`), учитывается код выхода, а на проверку отведено 15 секунд. Находка N2 (P2).

**Тесты.** `Tests\Test-Beacon.ps1`: пара с паролем распознаётся быстрее 10 секунд; настоящие сценарии регистрации и снятия ключа гоняются в Git Bash на синтетическом файле с ключами `lab` и `lab2`; строка ключа ограничена своим портом.

## 1.11.8 — 11 сентября 2026

**Последние прежние имена.** `Setup-BaseVpn.ps1` называл мастер туннеля до роутера BASE «ROUTER-BASE WG» в справке, в шапке и в совете «туннель поднимается кнопкой...» - теперь `WG BASE-ROUTER` и путь TUNNEL → LOCAL → WG BASE-ROUTER. Заголовок журнала у R2 CREDS - «R2 CREDS» вместо «КЛЮЧИ R2». Подтверждение `F12 SYNC →` и заголовок его прогона звали кнопку прежним «ЗЕРКАЛО» - теперь «SYNC».

## 1.11.7 — 11 сентября 2026

**Второй проход по словам: документы.** README, SKILL, USER_GUIDE RU и EN, PROMPT RU и EN, CLAUDE и AGENTS, README доступа к машинам говорят теми же терминами, что окно и сценарии: golden copy, Export Keys, CLIENTS, публичный и приватный ключ, R2 bucket, jump host и ProxyJump, индикатор, rclone.conf, REVERSE SSH TUN.

**Документы догнали окно.** Таблица обзаведения описывает нынешние кнопки разделов SETUP и SSH KEYS и то, когда горит индикатор каждой; кнопок `КЛЮЧИ R2` и `СКЛАД`, группы `ИНСТРУМЕНТЫ` и шага «SETUP → ЗАДАНИЯ: дальше зеркало само, каждую ночь» в окне давно нет. Промпты и SKILL называют у каждого шага раздел. Машины описаны в разделе REMOTE, кнопка пробы - `PORT 22 TCP PING`, мастер туннеля - `WG BASE-ROUTER`.

**Исправленные неточности.** Английское руководство утверждало, что окно не просит прав администратора, - оно просит их один раз. SKILL обещал, что пароль облаков приезжает с import-keys.cmd, а руководства - что `rclone.conf` едет в наборе ключей. SKILL числил `500/udp` за маячками на SECOND VPS, убранными 09.09.2026. В PROMPT_EN шаг 5 повторялся обрывком, а абзац о маячке описывал прежний WG-туннель. Руководства говорили, что в `clients` лежат только публичные ключи, - там лежат пары.

**Подсказка SETUP → TOOLS → ОБНОВИТЬ** обещала зелёный индикатор, «когда все три на месте», а окно проверяет клиент туннеля и `rclone`; теперь сказано так.

## 1.11.6 — 11 сентября 2026

**Второй проход по словам: сценарии, их справка, врапперы и тесты.** Сообщения сценариев, справка `Get-Help`, строки `rem` во врапперах и заголовки тестов говорят теми же терминами, что окно: Export Keys, golden copy, CLIENTS, публичный и приватный ключ, R2 bucket, хост, Endpoint, SSHD. Внутренние комментарии кода этот проход не трогал.

**Пароль облаков.** Sync-CloudKeys и `clouds-pull.cmd` советовали на новой машине «сперва import-keys.cmd», но EXPORT KEYS и IMPORT KEYS `Tunnel\clouds.key` не переносят. Теперь сказано как есть: файл кладут в папку данных руками. Справка Manage-Clouds и шапка `Clouds.ps1` больше не утверждают, что `rclone.conf` едет в наборе ключей.

**Manage-Clouds без rclone** отправлял к кнопке УСТАНОВИТЬ, которая ставит только cloudflared; теперь - к SETUP → TOOLS → ОБНОВИТЬ.

**Старое имя программы.** Export-AudionKeys, Import-AudionKeys, Sync-AudionBackup и Backup-AudionArchives печатали в шапке «AUDION BUILD BACKUP»; теперь «AUDION SYNC TOOLS» и имя кнопки.

**Журнал окна** красит вывод EXPORT KEYS и IMPORT KEYS по новым словам: «not in Export Keys» и «public key only» - предупреждением, метку `export :` - приглушённо.

## 1.11.5 — 11 сентября 2026

**Второй проход по словам окна.** Подсказки, подписи источников, диалоги и сообщения окна говорят теми же DevOps-терминами, что и кнопки: публичный и приватный ключ, CLIENTS, golden copy, Export Keys, R2 bucket, jump host и ProxyJump, индикатор, rclone.conf, публичные ссылки. Источники над панелями SSH KEYS зовутся GOLDEN COPY и EXPORT KEYS.

**Английское окно больше не показывает русские подсказки.** У 25 подсказок разметки и у кнопки F3 ССЫЛКА не было английской пары: маршруты, SSHD, DNS, облака, мастер туннеля до роутера BASE, RDP, ROUTER WEB, SOCKS, отметка по маске. Пары заведены, как и у подсказок источников LAPTOP и SECOND VPS, у заголовка диалога R2 CREDS и у запусков golden copy облаков. Пары, разошедшиеся с текстом (SSHD, BASE, маршруты), догнаны; 40 пар со старыми словами, которые никто уже не звал, убраны из словаря.

**Подсказка SSHD** говорит, что файл ключей сверяется с CLIENTS - так он работает с 1.10.8. **Подсказка С MAIN VPS** больше не обещает, что на новой машине хватит import-keys.cmd: пароль облаков `Tunnel\clouds.key` EXPORT KEYS не собирает, его переносят руками.

**Новый тест.** `Tests\Test-Window.ps1` проверяет, что у каждой русской строки разметки окна и диалога есть пара в словаре.

## 1.11.4 — 11 сентября 2026

**SSHD, NDMS API, ДИАГНОСТИКА и ROUTER WG PEER снова запускаются из окна.** Окно передаёт каждому врапперу папку данных ключом `-Root`, а `Setup-SshServer.ps1`, `Check-Router.ps1`, `Check-Routes.ps1` и `New-RouterPeer.ps1` такого параметра не знали и падали на привязке: «A parameter cannot be found that matches parameter name 'Root'». Теперь принимают; `SSHD` передаёт папку и в окно с правами администратора, `ROUTER WG PEER` берёт из неё данные. В `Setup-SshServer.ps1` переменная `$Root` называла папку сценария и затёрла бы параметр - SSHD искал бы CLIENTS не там; она переименована в `$Here`.

**Тест соответствия окна и консоли.** `Tests\Test-Cli.ps1` собирает ключи у каждого вызова сценария в окне - явные, из переменных, из врапперов и `-Root` - и сверяет с `param()` сценария; заодно проверяет, что `-Root` не затирается в теле.

## 1.11.3 — 11 сентября 2026

## 1.11.3 — 11 сентября 2026

**Ряды TUNNEL и REMOTE помещаются в строку.** Поля кнопок по бокам - 6 px вместо 8, промежуток между группами - 10 px вместо 14. При ширине окна 1520 (экран 1920 при масштабе 125%) оба ряда встают в одну строку; слова и подписи прежние.

## 1.11.2 — 11 сентября 2026

**NET и TOOLS.** Подписи групп СЕТЬ и ИНСТРУМЕНТЫ стали `NET` и `TOOLS` - в ряду TUNNEL и в SETUP: ряд TUNNEL не помещался.

## 1.11.1 — 11 сентября 2026

**Подписи групп - одним словом.** ЭТА МАШИНА стала `LOCAL`: в рядах TUNNEL и SSH KEYS, над файловыми панелями вместо «этот ПК» и в диалогах. ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ стало `ОТКРЫТИЕ`, ОТКРЫТЬ ПАПКУ - `ПАПКА`. В окне шириной 1920 длинные подписи роняли кнопки на вторую строку.

**Ряд REMOTE переносит группы целиком**, как TUNNEL и SSH KEYS: SOCKS больше не уезжает один под роутеры.

## 1.11.0 — 11 сентября 2026

**Кнопки зовутся DevOps-терминами, под кнопками подписи.** Имена кнопок - имена программ, команд и файлов, которые за ними стоят: `SSH-KEYGEN`, `SSH-COPY-ID`, `SSH-KEYSCAN`, `IMPORT KEYS`, `EXPORT KEYS`, `R2 CREDS`, `CLOUDFLARED`, `RCLONE.CONF`, `PORT 22 TCP PING`, `ROUTER PASS`, `NDMS API`, `ROUTER WG PEER`, `RDP`, `ROUTER WEB`, `SOCKS`, `SYNC ALL`, `SYNC SELECTED`, `DRY RUN`, `RELEASE`, `PRIVATE BACKUP`, `F11 COPY →`, `F12 SYNC →`, `BISYNC ⇄`. Группы - `AUTHORIZED_KEYS`, `EXTERNAL`, `МАРШРУТ`; раздел `TRANSPORT` стал `REMOTE`. Под кнопками - подпись в две-три слова на языке окна, с направлением: «ключи → Tunnel\Export», «R2 → шесть папок». Кнопки стали на 6 px выше; у кнопок машин над файловыми панелями подписей нет. Ряд TUNNEL переносит группы целиком, как SSH KEYS: в узком окне СЕТЬ и ИНСТРУМЕНТЫ идут первой строкой, ЭТА МАШИНА второй - прежде середина ряда складывалась в столбик по кнопке в строке.

**REVERSE SSH TUN.** Бывший SSH BEACON. В подписи кнопки - VPS, через который канал держится сейчас: `REVERSE SSH TUN · SECOND VPS` или `· MAIN VPS`. Врапперы названы по VPS: `reverse-ssh-second-vps.cmd`, `reverse-ssh-main-vps.cmd`, `reverse-ssh-check.cmd`, `reverse-ssh-remove.cmd`.

**REMOVE TASK - одна кнопка.** Старое задание Планировщика удаляет кнопка в SETUP, и видна она только на машине, где задание осталось. Кнопка ОТМЕНИТЬ в STORAGE убрана.

Тест окна проверяет, что у каждой подписи под кнопкой есть перевод; тест туннеля - что VPS в подписи определяется по имени хоста.

## 1.10.8 — 11 сентября 2026

`SSHD` **не даёт файлу ключей отстать.** Файл `C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys` раньше только дописывался: ключ машины, заменённый в складе, оставался прописанным, а новый не попадал, пока кнопку не нажимали снова. Теперь `setup-ssh-server.cmd` заменяет строку машины из `Tunnel\SSH\clients`, если в ней другой ключ, дописывает недостающие половины и схлопывает повторы. Строки машин, которых в складе нет, остаются и называются по подписи: их приносит `РАЗДАТЬ КЛЮЧИ` с соседних машин. Пустой склад файл не трогает. Файл читается и пишется как UTF-8 без BOM. Проверка — новый `Tests\Test-SshServerKeys.ps1`.

## 1.10.7 — 11 сентября 2026

**Пароль роутера — в папке данных.** Рабочий файл `router_*.secret` лежит в `Tunnel\RemoteDesktop\config` папки данных, а не рядом со сценариями в программе: это секрет этой машины, а папка программы уезжает копией на соседние машины. Кнопки `NDMS`, `РОУТЕР`, `КОНФИГ` и `check-routes.cmd` берут его оттуда. Файл из папки программы переносится при первом обращении, если в данных его ещё нет. В различия машины пароль больше не входит.

## 1.10.6 — 11 сентября 2026

**Где Windows хранит ключи машин.** Подсказка кнопки `SSHD`, руководство, SKILL.md и промпты называют файл: `C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys`. У учётной записи из группы администраторов sshd на Windows читает ключи только оттуда, а `.ssh\authorized_keys` не смотрит. Программа и раньше писала туда; тексты говорили только «authorized_keys».

## 1.10.5 — 11 сентября 2026

**Резерв забирает машина.** Подсказка кнопки `СНЯТЬ РАСПИСАНИЕ` и SKILL.md говорили, что MAIN VPS сам приходит за данными. Это не так: ночной резерв MAIN VPS кладёт в R2, а каждая машина забирает его сама — кнопкой `ОБНОВИТЬ ВСЁ` или `sync-backup.cmd`, как ноутбук. К машинам MAIN VPS не ходит, и BASE здесь не исключение.

## 1.10.4 — 11 сентября 2026

**Папки зеркала без имён провайдеров.** Юниты, скрипты и документы MAIN VPS лежат в `MAIN VPS Backup`, плечи SECOND VPS — в `SECOND VPS Tunnel Config`: так их называют образец `config\mirror.sample.json` и руководство. Имя провайдера в названии папки устаревает при первом же переезде. На машине с прежним планом зеркала папки переименовываются вместе с записями `folder` в `config\mirror.json`, иначе следующее обновление начнёт их заново рядом со старыми.

## 1.10.3 — 10 сентября 2026

**Только MAIN VPS и SECOND VPS.** На всех языках и во всех текстах: в окне, словаре, подсказках, сценариях, образцах и документации. Описательные названия заменены именами. Кнопки и подписи: маршруты `SSH MAIN VPS` и `SSH MAIN VPS CF`, источник `MAIN VPS`, подписи панелей `BASE · MAIN VPS` и `BASE · MAIN VPS CF`, в разделе `CLOUDS` — `ЧЕРЕЗ MAIN VPS`, `НА MAIN VPS` и `С MAIN VPS`.

**Маршруты.** Выбор пути к машине везде называется маршрутом: подписи, подсказки, журнал окна, `check-routes.cmd` и документация.

**У роутеров — WG-сервер и WG-клиент.** Другими словами роутеры в текстах не описываются.

**Маячок везде SSH BEACON.** Остатки прежнего имени в описании врапперов `ssh-beacon-*` и в комментариях заменены.

Термины заменены в 59 файлах программы и документации. Старые записи журнала не переписаны: это история.

## 1.10.2 — 10 сентября 2026

**Туннеля «WG SECOND VPS» нет и в текстах.** WG-туннель машины до второго сервера убран из программы 09.09.2026, но хвосты от него остались, а обезличивание дало им новое имя — «WG

SECOND VPS». Теперь ушли: упоминание этого туннеля в подсказке кнопки установки WireGuard, подсказка панели WORK об адресе в туннеле, подсказки «до LAPTOP — только точка сбора» (к лэптопу издалека не ходят), 30 переводов удалённого мастера и старых подсказок, неиспользуемая проверка живости этого туннеля, отсев адресов `10.13.*` в мастере туннеля до роутера и пояснение «туннель и есть дорога» в заготовке транспорта.

**Правило брандмауэра без погашенной подсети.** `setup-ssh-server.cmd` больше не пускает к порту 22 подсеть `10.13.0.0/24`. Правило пересоздаётся при каждом запуске, поэтому на машине оно обновится при следующей настройке приёма файлов.

`check-routes.cmd` **проверяет единственный туннель машины.** Раздел туннелей искал службы `home` и `laptop`, и только у WireGuard. Теперь это один туннель — WG BASE-ROUTER — под любым из его имён (`router-base-wg`, `base`, `home`), у WireGuard и у AmneziaWG, а рукопожатие спрашивается у того клиента, который ответит. Подсказка кнопки `ДИАГНОСТИКА` и SKILL.md говорят о том же.

## 1.10.1 — 10 сентября 2026

Повторная проверка 1.10.0 подтвердила исправление четырёх регрессий и нашла ещё пять мест; все подтвердились и исправлены.

**Ключ SSH BEACON — без пароля и под PowerShell 7.** Сценарий маячка создавал ключ своим вызовом `ssh-keygen -N '""'`, а врапперы предпочитают `pwsh`: там две кавычки становятся паролем. Ключ создавался с кодом ноль, и держатель с `BatchMode` не мог его открыть. Теперь пары ключей создаёт одна функция — `New-AbkKeyPair` в новом `Engine\KeyPair.ps1`, её зовут и окно, и маячок, — и пара проверяется сразу. Если ключ маячка уже закрыт паролем, установка говорит об этом и останавливается: ключи правит владелец.

**Снятие и осмотр маячка — на его сервере.** Оба шли на плечи по умолчанию, к MAIN VPS. Маячок, заведённый через SECOND VPS, снимался «успешно»: там его ключа не было, сервер отвечал «ok», а ключ оставался на SECOND VPS. Теперь плечи берутся из состояния, состояние помнит, где ключ прописывался, каждое плечо спрашивается отдельно, и «ключа не было» с другого сервера успехом не считается. Не ответило место регистрации — снятие завершается ошибкой и оставляет состояние для повтора.

**Порт SECOND VPS доходит до подключения.** Мастер `АДРЕСА` записывал порт, но резолвер его не отдавал: клиент туннеля писал блок без `Port`, проба окна и `check-routes` стучались на 22, файлы и рабочий стол через второй сервер шли без `-p`. Теперь порт у всех, и перенос из `~\.ssh\config` забирает его тоже.

**Имена второго сервера — в мастере `АДРЕСА`.** Под таблицей три поля: имя хоста в `~\.ssh\config`, имя поверх cloudflared и имя ключа. Имена с пробелами и знаками не пишутся.

**Include в ssh config.** Проверка имени искала строку `Host` только в основном файле, и сборка кнопкой `ТРАНСПОРТ` заменяла рабочий раздел второго сервера меткой, если хост описан во включённом файле. Теперь разбор раскрывает `Include`, проверка спрашивает и сам `ssh -G`, два имени проверяются отдельно, а метка, которой нечем заполниться, не затирает рабочую строку: строка берётся из прежнего транспорта, и окно говорит, что оставлено.

**Точка SSH BEACON — только свой канал.** Индикатор засчитывал любой ssh с тем же номером порта. Теперь канал — это ssh, запущенный держателем этой машины, с её ключом и её портом, проживший дольше двадцати секунд; моложе — «поднимается».

Проверки: новый `Test-Beacon` — пара без пароля и распознавание запароленной, остановка канала, выбор плеч, решение о снятии, свой индикатор; `Test-Targets` — Include, порт, имена; `Test-Transport` — рабочие строки переживают пересборку.

## 1.10.0 — 10 сентября 2026

**Второй сервер переносится сам.** Машина, настроенная до записи `second`, держит второй сервер только в `~\.ssh\config` — так его прописывал клиент туннеля. 1.9.0 такую машину не узнавал: отдавал образцовые имена, и первая же сборка кнопкой `ТРАНСПОРТ` уводила панель второго сервера на хост `second-vps`, которого нет нигде, с отчётом «собран». Теперь окно при запуске находит второй сервер в блоке клиента туннеля — хост, который не главный, и его вариант поверх cloudflared рядом — и переносит запись в `targets.json`. Машине без второго сервера заводится пустая запись из образца. Мастер `ТРАНСПОРТ` подставляет имя второго сервера, только если оно описано в `~\.ssh\config`, а иначе оставляет метку незаполненной и говорит, что сделать.

**Адрес второго сервера — кнопкой `АДРЕСА`.** Строка `SECOND VPS` стоит в таблице рядом с машинами и пишет в `targets.json` поле `host`. После записи окно сверяется с `~\.ssh\config`: имени нет — зовёт `УСТАНОВИТЬ` в разделе `TUNNEL`, адрес другой — говорит, где его поправить.

**Кнопка `SSH BEACON`.** Обратный проброс ssh — основной способ позвать машину снаружи — жил только в консоли. Кнопка в ряду «эта машина» раздела `TUNNEL` поднимает его через SECOND VPS или только через MAIN VPS, осматривает и снимает; каждое действие — прежний враппер `ssh-beacon-*.cmd`. Точка горит зелёным, пока ssh держит проброс. В текстах сценария

проброс снова зовётся `SSH BEACON`, как кнопка и врапперы: `SSH SERVER` осталось именем дороги.

**Снятие маячка больше не оставляет ssh.** В PowerShell 5.1 единственный держатель канала приходил из функции одиночной записью без `Count`, и проверка пропускала поиск его ssh: держатель останавливался, ssh продолжал держать порт на сервере, а сценарий отчитывался «канал опущен». Теперь список держателей всегда массив, снятие ждёт ухода и держателей, и их ssh, а отказ остановить ssh делает снятие ошибкой. Установка не поднимает второго держателя рядом с не остановившимся прежним.

**Проверки говорят правду.** `Test-Cli` сравнивал полный путь враппера с маской `*\Tools\*`, а проект лежит в `E:\TOOLS`: отсеивались все врапперы, и строка «у каждого враппера есть кнопка» горела зелёным, не проверив ни одного. Путь теперь относительный, число проверенных печатается, а сверка знает, что окно зовёт сценарии и напрямую. `Test-Targets` брал рабочий `targets.json`, которого в исходниках нет, и на чистой копии падал первой строкой; теперь он строится из образца и проверяет перенос второго сервера на синтетическом ssh config.

**Документы.** README описывает профиль машины как он есть — это сама папка данных — и больше не зовёт к шагу `SCHEDULE`: заданий программа не заводит. SKILL.md и руководства больше не описывают WG-маячок и его ключ, а подсказка кнопки `ОТМЕНИТЬ` не ссылается на исчезнувшую кнопку.

## 1.9.0 — 10 сентября 2026

**Второй сервер — из `targets.json`.** Адрес точки сбора, имена её хостов в `~\.ssh\config`, ключ и учётная запись больше не зашиты в коде. Окно, клиент туннеля, рабочий стол, файлы, проверка дорог, маяк и импорт ключей берут их из записи `second` в `targets.json` — через общий `Engine\Targets.ps1`. В образце стоят нейтральные `second-vps`, `second-vps-cf` и `second_vps_ed25519`, адреса нет: без него точка не пробуется, а клиент туннеля оставляет прежнюю запись второго сервера в `~\.ssh\config` как была и говорит об этом.

**Разделы транспорта `second` и `second-cf`.** В заготовке они сменили прежние имена, а имена хостов подставляет мастер `ТРАНСПОРТ`. На машине, где транспорт собран прежней версией, панель второго сервера оживёт после повторной сборки кнопкой `ТРАНСПОРТ`.

**Серверы в текстах — MAIN VPS и SECOND VPS.** Подписи, подсказки и документы больше не называют провайдеров, город и страну второго сервера. Из подсказки клиента туннеля ушёл идентификатор туннеля Cloudflare.

**План зеркала у каждого свой.** `config\mirror.json` вышел из истории, в сборку едет `config\mirror.sample.json`: зеркало берёт образец, пока своего списка нет. Сам план стал различием машины — он складывается в папку данных и возвращается оттуда в свежую распаковку.

**Места и адреса — тоже из данных.** Тексты зовут места по машинам — BASE и HOME, а не бытовыми словами. Прямые обёртки рабочего стола `connect-*-lan.cmd`, проверка дорог и мастер туннеля до роутера берут адреса стационара и роутера из `targets.json`, а не из кода; умолчание сетей туннеля — одна `192.168.1.0/24`, свои живут в `routes.txt`. Подсказки для машин парка переехали из программы в папку данных. `install-wireguard.cmd` снова работает: он звал сценарий, которого уже не было. README удалённого доступа описывает то, что есть сейчас, и прямо говорит, что рабочий стол по RDP ещё не проверялся.

Проверки: `Test-Targets` — второй сервер в образце заведён без адреса и с нейтральными именами; `Test-Transport` — разделы `second` и `second-cf` собираются; `Test-Machine` — различий машины шесть.

## 1.8.0 — 10 сентября 2026

**Настройки окна — снова часть программы.** `config\gui-settings.json` — тема, язык, терминал, корень архива, пары `СИНХРО`, выбранные дороги — числился среди различий машины: окно после каждой записи копировало его в папку данных и возвращало оттуда в свежую распаковку. Теперь файл живёт только в папке программы. Сборка, распакованная без него, встаёт с настройками по умолчанию.

**Путь к папке данных в настройках больше не пишется.** Поле `DataRoot` повторяло указатель `config\profile.json`, и окно его только записывало: путь к данным берётся из указателя или из поиска рядом с программой. Копия устаревала при первом же переносе — в комплекте ноутбука она показывала `E:\TOOLS\Audion Backup`, когда папка давно звалась `Audion Backup Laptop`. У пути к данным теперь один хозяин.

`Tests\Test-Machine.ps1` проверяет обе стороны: различий машины пять, настройки окна в данные не уходят, а копия от прежних версий, оставшаяся в данных, в программу не возвращается.

## 1.7.0 — 8 сентября 2026

**Программа переименована: `Audion Sync Tools`.** Прежнее имя описывало то, чем она начиналась, — снимок Build-стека. Сейчас это двухпанельный диспетчер всего хозяйства:

машины, роутеры, серверы, корзины R2, облака, терминалы, туннели, пробросы, зеркала; бэкап — одна из десяти его работ. Имя встаёт в семью `Disk Tools`, `DevOps Tools`, `Get Tools`, и оба слова понятны без перевода.

Папка теперь `E:\TOOLS\Audion Sync Tools`, знак — «S» из двух встречных стрелок (`Assets\SyncTools.ico`, шесть размеров от 16 до 256). Внутри имя заменено везде, включая пути транспорта; проверено делом — после переезда читаются и машины, и облако.

**Свой ключ приложения для облака — своим действием.** `clouds-key.cmd` меняет `client_id` и `client_secret` у заведённого облака, не трогая ни имени, ни прочих настроек, а `clouds-reconnect.cmd` обновляет пропуск — тот, по которому rclone ходит вместо человека. Пересоздавать облако ради смены ключа больше не нужно; в окне это кнопки `ВОЙТИ ЗАНОВО` и лента `CLOUDS`.

Хвост `client_id` проверяется сразу: он обязан кончаться на `.apps.googleusercontent.com`. Обрезанный при вставке ключ выглядит как рабочий, но Google отвечает на него «клиент не найден», и разбирательство занимает час — теперь сценарий говорит об этом до записи.

**Копирование и перенос спрашивают перед делом.** На своём диске это формальность, а здесь на другом конце чужая машина, сервер или облако: промах по клавише стоит дорого, а отменить нечем. Теперь F5 и F6 показывают, что берут, откуда и куда, сколько объектов и первые имена; для переноса добавляют, что в источнике их не останется; если в приёмнике есть совпадающие имена — называют их и предупреждают о перезаписи; а когда оба конца — одно облако, говорят, что файлы переложит сам провайдер, минуя эту машину.

**Спрашивают и остальные действия, которые пишут наружу.** Снимок Build-стека в корзину — с напоминанием, что старые снимки вытесняются, и подсказкой про кнопку `ПЛАН`. Обновление всех зеркал — с напоминанием, что местная копия равняется по серверу. Удаление, зеркало и синхронизация спрашивали и раньше; переименование и создание папки спрашивают имя, чего достаточно.

**Ключи облаков переживают переустановку Windows.** DPAPI запечатывает на этого пользователя и эту систему: переставили Windows — и заново проходи вход во все облака. Токены при этом ни при чём, они к машине не привязаны — привязан только замок. Поэтому эталон конфига теперь кладётся туда, где ничего не переустанавливают: `clouds-push.cmd` отправляет его на сервер в `~/.audion/clouds.conf` с правами 600, а `clouds-pull.cmd` забирает на любую машину. Пароль от конфига на сервер не уезжает: он ложится в склад ключей, в папку данных, и переезжает комплектом (`export-keys.cmd` / `import-keys.cmd`). Сервер держит замок, склад — ключ от него; порознь ни то, ни другое не открывается. Порядок для новой машины: импорт ключей, потом `clouds-pull.cmd` — и ни одного повторного входа.

**Копия между двумя аккаунтами одного облака идёт внутри провайдера.** Когда обе стороны — один и тот же тип (два Google Drive, два Dropbox), окно добавляет `--server-side-across-configs`, и данные вообще не проходят через машину: провайдер перекладывает файлы у себя. Между разными облаками такого протокола нет, поэтому флаг ставится только на совпадающий тип — команда должна честно описывать то, что произойдёт.

**Перегон между разными облаками можно поручить серверу.** `ЧЕРЕЗ СЕРВЕР` в разделе `CLOUDS` (и `clouds-send.cmd` из консоли) берёт левую панель как источник, правую как приёмник и запускает rclone на сервере: у него канал дата-центра, а не домашний. Ключи уходят туда переменными внутри сценария, который выполняется через `ssh … bash -s`, — на диск сервера не ложится ничего, в списке процессов виден только `bash`. Проверено делом: после прогона `~/.config/rclone` на сервере остаётся пустым.

**Проверка облаков считает место и подводит итог.** `clouds-check.cmd` и кнопка `ПРОВЕРИТЬ` теперь по каждому облаку говорят не только «отвечает», но и сколько там свободно, а в конце — сколько свободно по всем сразу. Где у облака квоты нет как понятия, место не пишется.

**Мастер спрашивает свой ключ приложения.** Без него rclone ходит общим ключом — тем же, каким ходят все его пользователи: квота одна на всех, скорость ниже, в час пик отказы. Свой ключ принимают Google Drive, Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск, pCloud и Box; MEGA и Proton Drive такого не дают вовсе, у них вход логином и паролем. Дело добровольное: пропустил вопрос — работает и на общем.

**Облака работают всеми кнопками, а не только копированием.** rclone умеет описывать remote переменными окружения, и это решило задачу целиком: конфиг у всех вызовов остаётся обычный, машины и корзины на месте, а облака добавляются поверх. Поэтому им доступно всё то же, что и машинам, — F5, F6, F8, F2, F7, F11 «обновить», F12 «зеркало», синхронизация, свободное место под панелью и отметки по маске. Сами операции про облака ничего не знают и знать не должны. Ключи при этом не попадают ни в командную строку, ни во временные файлы: их видит только rclone, запущенный отсюда.

**Появился раздел CLOUDS.** Облака стоят источниками над панелями рядом с машинами: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск, pCloud, Box, MEGA, Proton Drive — какие заведёте. Файл идёт из облака в облако или на машину обычным копированием, теми же кнопками, что и всё остальное; никакого особого режима переноса нет.

**Ключи облаков лежат отдельно и зашифрованными.** В общем `rclone.conf` им не место: тот файл открыт и ездит между машинами в комплекте ключей. Облака живут в своём `config\rclone\clouds.conf`, зашифрованном самим rclone, а пароль от него — в `clouds.key`, запечатанном средствами Windows на этого пользователя и эту машину:

перенесённый файл не откроется. Пароль нигде не показывается и в командную строку не попадает — rclone получает его переменной окружения на время вызова.

**Вход в облако делает человек, а не программа.** Кнопка `ПОДКЛЮЧИТЬ` открывает консоль rclone: где у облака есть OAuth — откроется браузер, где нет — rclone спросит логин и пароль сам. Программа в этом разговоре не участвует, ей достаётся только выданный ключ доступа. Из консоли то же делают врапперы: `clouds-add.cmd`, `clouds-remove.cmd`, `clouds-check.cmd`, `clouds-keys.cmd`, а `clouds.cmd` показывает список.

**Отметки по маске.** В шапке каждой панели встала кнопка с воронкой: маска вида `*.zip`, `2026-*`, несколько через пробел, пустая строка снимает все отметки. Кнопки шапки заодно уменьшены на четверть — они служебные.

**Ряд наверху разделён на три блока.** `ПУТЬ`, `РЕЖИМЫ` и `ПОТОКИ` стоят в своих рамках: на общей подложке разделы читались как обычные управляющие кнопки. Блок пути переносит кнопки внутри себя, а не обрезает их на узком окне.

**Кнопка `ДОМ` стала `LAN`.** Она не туннель и не машина, а способ идти по местному адресу без посредников — и слово об этом говорит прямо.

**Доска дорог разложена по столбцам.** У каждой дороги свой столбец: одна и та же дорога стоит у всех машин на одном месте, пустая клетка значит, что такой дороги у машины нет. Раньше строка росла свободно, и пятая дорога лэптопа обрезалась краем окна.

**Под панелью видно, сколько там осталось места.** На серверах это главное число: влезет ли то, что собираешься класть. Считается для открытой папки, а не для машины целиком — у машины с дисками `C:` и `S:` числа разные, и одно на двоих врало бы. В корне, где стоит список дисков, не пишется ничего: у каждого своё. Ответ по ssh идёт секунду-другую и потому берётся отдельным процессом и запоминается на пять минут — окно не ждёт. У корзин R2 места не показываем: там оно не кончается, там счёт за хранимое.

**Точки доступа ушли из файловых панелей.** Источник, до которого сейчас не достать, всё равно виден и открывается попыткой — она и скажет правду вернее пробы, снятой минуту назад. Точки остались там, где решают: у машин и роутеров в ряду терминалов.

**Кнопки машин собираются из файла целей.** Их было восемь, по кнопке в разметке на каждую машину, и девятая потребовала бы правки в трёх местах. Теперь набор задаёт `targets.json`: ключ с приставкой `router-` уходит в группу роутеров, остальные — в группу машин, порядок как в файле. Подсказка над кнопкой собирается оттуда же — описание цели, совет на случай молчания, оговорка про вход по паролю. Мастер `АДРЕСА` тоже перестал держать список машин в себе.

**SECOND VPS появился в панелях.** Точка сбора открывается как обычный источник — рядом с машинами и корзинами, — и файл кладётся на неё перетаскиванием, как куда угодно ещё. Из дома дорога до неё прямая, без VPN; где её ssh режут, работает запасная поверх cloudflared. Учётная запись и ключ не переписаны в конфиг rclone: имя хоста `second-vps` уже описано в `~\.ssh\config`, оттуда ssh их и берёт.

**У ssh-маячка теперь два плеча на выбор.** `ssh-beacon-fast.cmd` поднимает его через SECOND VPS — она отвечает примерно на сорок миллисекунд быстрее и из дома достижима без VPN, но стоит внутри страны. `ssh-beacon-private.cmd` — через MAIN VPS: дольше ставится, зато трафик не заходит на узел внутри страны. Осмотр и снятие — `ssh-beacon-check.cmd` и `ssh-beacon-remove.cmd`.

**Число потоков задаётся в окне.** rclone делит один файл на потоки только начиная с 256 МБ, а на широком канале выигрыш заметен куда раньше: на двух гигабайтах до BASE один поток дал 167 МБ/с, восемь — 180. Порог опущен до шестнадцати мегабайт, а число потоков выбирается спиннером в ряду режимов — 1, 2, 4, 8, 16, 32, по умолчанию восемь. Значение запоминается между запусками.

**Окно стало ниже на этаж.** Ряды разъехались по смыслу. Дорога и потоки — настройки всего окна, и они встали рядом с режимами: слева путь, справа потоки. Терминалы машин и роутеров, пробросы рабочего стола, веб-морды и прокси, выбор программы терминала — это ежедневная работа, и она собралась в новом разделе TRANSPORT. В TUNNEL осталось то, чем связь устроена: клиент туннеля, маячок, маршруты, ключи роутера — там её ставят и чинят, в транспорте ею пользуются.

**SERVER MIRROR и R2 BACKUP слились в STORAGE.** Оба раздела про одно и то же — где лежат копии. Теперь в панелях разом видны и ночные снимки, и папка данных, и корзины `audion-backup`, `audion-releases`, `audion-share`, и сам сервер: файл из корзины на сервер и обратно идёт без переключения раздела. Кнопки заливки в R2 встали в ту же ленту, справа.

**Туннели живут на том клиенте, который на машине уже есть.** На машинах стоит Red Shield VPN, а он работает на AmneziaWG. Драйвер в системе один на всех, и занявший первым решает за остальных: версия Amnezia умеет и обфускацию, и обычный WireGuard, обычная — только обычный. Отсюда и наблюдалось, что VPN не соединялся, пока наши туннели стояли на классическом клиенте. Теперь туннель ставится на том, что уже установлено: не потому, что он лучше, а чтобы не отбирать у человека его VPN. Свой клиент программа не ставит и чужой не трогает.

**Программа перестала показывать небылицы.** Состояние туннеля спрашивалось у `wg.exe`, а туннели стоят на AmneziaWG — и обычному клиенту они не отвечают вовсе: `wg show`

`interfaces` возвращал пустоту при работающем туннеле. Теперь опрашиваются все клиенты, какие на машине есть, и ответы складываются.

**Час, на который всё было мертво.** Возраст рукопожатия считался через `Get-Date -UFormat %s`, а он отдаёт местное время под видом всемирного. Разница ровно на часовой пояс: свежее рукопожатие показывалось шестичасовым, и живой туннель выглядел мёртвым.

**Адреса называет тот, кто их раздаёт.** Окно маячка показывало занятые адреса и предлагало свободный, считая их по своим файлам — по целям и по конфигам рядом. Выходила выдумка: в списке значились адреса, которых на сервере нет вовсе, а свободным назывался давно занятый. Теперь окно спрашивает точку сбора, а мастер выписки пира — роутер; молчат — так и говорим, вместо того чтобы подставить догадку. Поле ввода адреса убрано: его назначает тот, кто раздаёт.

**Свой конфиг ищется раньше выписанных.** Сценарий, не найдя своего, брал самый свежий из выписанных мастером — чей бы он ни был. Так на домашнюю машину попал конфиг рабочей: с её ключом и её адресом, который роутер этому ключу не разрешает. Пакеты отбрасывались молча, на любом клиенте, и выглядело это как «поднял и тишина».

**Папка данных зовётся по машине.** `Audion Backup Laptop`, `Audion Backup Work` — имя видно снаружи, и слоя `Machines\<имя>` внутри больше нет: папка сама себе профиль. Профиль прежних схем поднимается в корень при первом же открытии. При первом запуске папку указывает человек — в ней ключи, адреса и пароль роутера, и садиться в неё по догадке программа не будет, даже когда папка рядом одна.

**Кнопка `ПОДНЯТЬ ВСЕГДА`.** Клиент заводит службу с ручным запуском, и для машины, которая ходит по чужим сетям, это верно: включил компьютер на работе — туннель не мешает тамошнему VPN, пока сам не понадобится. Но есть машины, до которых рукой не дотянуться: машина HOME перезагрузилась, и связи с ней нет до следующего приезда. Для них второе действие подъёма переводит службу на автозапуск. Обычное `ПОДНЯТЬ` возвращает ручной — режим переключается тем же нажатием, без снятия туннеля.

**Маячок берёт имя у машины, а адрес у сервера.** В параметрах стояло имя `laptop` и адрес `10.13.0.2`, а второй машине полагалось вписать своё руками. Про это забывали: машины выписывались под одним именем и отбирали друг у друга адрес, а после переименования на сервере оставался пир под прежним. Теперь имя берётся у машины, а свой пир узнаётся по ключу и сохраняет прежнее место — ключ переживает и переустановку системы, и переименование.

**Снятие пира убирает его целиком.** Из конфига сервера вырезалась одна строка с ключом, а `[Peer]`, имя и `AllowedIPs` оставались лежать. Пир без ключа не работает, но адрес держит —

и следующая установка брала адрес дальше. За пару «поставил — снял» маячок уезжал с `.2` на `.5`, а на сервере копились огрызки, которых нет в работающем туннеле.

**Клиент берётся своей разрядности.** Red Shield кладёт рядом сборки под amd64 и arm64, и запуск чужой — не тихая ошибка: Windows показывает модальное окно «Несоответствие типа компьютера», которое не поймать ни `try`, ни `catch`. А состояние опрашивается по таймеру, так что окно всплывало снова и снова поверх работы.

**Инвентарь показывает матрицу.** Кто куда ходит — таблицей: ключи по строкам, машины по столбцам, в клетке плюс, точка или вопрос, если машина не ответила. Строчками через запятую было видно, кто где прописан, но не видно дыр.

**Кнопки роутера спрашивают, с каким говорить.** Роутер будет не один: роутер BASE есть, HOME появится, WORK заведётся позже. В списке показываются только те, у кого вписан адрес, — пока роутер один, вопроса нет.

**Ставит клиент только кнопка `WIREGUARD`, и она сперва смотрит.** Сценарий маячка, не найдя WireGuard, тянул его через winget сам — и поставил на машину, где давно стоял AmneziaWG и где обычный клиент не нужен ни для чего. Теперь кнопка говорит, какой клиент есть и почему второго не нужно, а ставит, только если нет ни одного.

**Врапперы уехали в `Runs`.** Корень программы очистился: там остались документы, папки и `Start.exe`.

**Ряд настройки разложен по ширине.** `ШАГИ` слева, `ИНСТРУМЕНТЫ` посередине, `ЗАДАНИЯ` справа — одной строкой. Двумя полосами ряд читался хуже: верхняя жалась к левому краю, нижняя комом к правому, а середина пустовала. Группа `ПАРК` опустела раньше — её кнопки уехали в раздел ключей — и убрана вместе с чертой, которая их разделяла.

**Подписи кнопок больше не выглядят обрезанными.** Многоточие на конце — `ТЕРМИНАЛ…`, `АДРЕСА…`, `КОНФИГ…` — означало «откроет окно выбора», а читалось как текст, которому не хватило места. Что кнопка спросит, сказано в подсказке: там для этого есть строка целиком.

**Подпись терминала переводится целиком.** Она собирается в коде, и на английский уходило только значение на конце: выходила смесь — `ТЕРМИНАЛ: own`. Теперь переводится вся строка, и при смене языка подпись пересобирается: обход дерева ставил вместо неё исходное слово из разметки, теряя выбранную программу.

**Ряд туннеля тоже в одну строку.** `СЕТЬ` слева, `ИНСТРУМЕНТЫ` посередине, `ЭТА МАШИНА` справа. Инструменты стояли вторым ярусом и читались как отдельный ряд. Середина — панель с

переносом: при ширине окна примерно от 1400 точек всё стоит в строку, а если сузить сильнее, кнопки уходят вниз, а не срезаются по краю.

**Язык окна берётся из настроек с самого начала.** В коде стояло жёсткое `en`, и при русском окне переменная языка так и оставалась английской: разметку возвращал обход дерева, а всё, что собирается кодом — подписи и строки журнала, — шло через словарь и выходило по-английски. На кнопке это выглядело как `TERMINAL: own`.

**Снятие маячка не просит прав, когда снимать нечего.** Службы уже нет — остаётся убрать пир на точке сбора, а это разговор по ssh. Права здесь не просто лишние: повышенный процесс до сервера не дошёл, хотя из обычного окна ключ работает.

**Отказ ssh называет причину.** Сказанное в поток ошибок выбрасывалось, и оставалось «проверь ключ SECOND VPS» — гадай, права ли на файле, чужой ли ключ, молчит ли сервер. Теперь причина печатается словами: `connect to host ... port 22: Connection timed out` — видно, что дело в сети, а не в ключе.

**Фон файловых панелей посветлел** — `26 33 38` вместо почти чёрного. Рамки, лента, блок терминала и подвал остались прежними.

**Кнопка `DNS`: кто разрешает имена и кому их доверить.** Так выглядит обрыв, которого нет: адреса пингуются, маршрут на месте, а ни один сайт не открывается. Разгадка обычно одна - на адаптерах прописан локальный резолвер, а тот не работает: `ControlD`, `YogaDNS`, `AdGuard`, `dnscrypt` ставят себя на `127.0.0.1` и разрешают имена сами, шифрованным каналом.

Кнопка сперва показывает: какие адреса стоят на адаптерах, что предлагает роутер по DHCP (это лежит в реестре рядом с заданным вручную и никуда не девается), кто держит 53-й порт и кто в итоге спрашивает наружу - последнее звено находится через служебное имя Google, а обратная запись называет хозяина: `dns.google`, `one.one.one.one`, узел провайдера.

Потом даёт выбрать: оставить как есть, вернуться к роутеру или назвать известного - Cloudflare, Google, Quad9, Яндекс, AdGuard. Выбранного сперва спрашивают именем и прописывают, только если он ответил: молчащий резолвер оставил бы машину без имён, и чинить пришлось бы вслепую. Лежачую службу локального резолвера кнопка поднимает сама. Адаптеры туннелей не трогает.

Та же кнопка смотрит службу `NlaSvc` - ту, что решает, есть ли выход наружу, и рисует значок в трее. Когда она лежит, выходит «интернет как бы есть, но»: сайты открываются, а Windows показывает глобус, профиль сети висит на `LocalNetwork`, и брандмауэр берёт профиль наугад. Кнопка возвращает службе автозапуск - штатное для Windows значение - и поднимает её.

**Приватный ключ закрыт везде, где лежит.** Защищался только файл `.key`, а тот же ключ стоит строкой `PrivateKey` внутри `.conf` - и конфиги писались с правами, унаследованными от места. На `E:\TOOLS` это «Пользователи» с чтением и «Прошедшие проверку» с изменением: сосед по системе мог прочитать ключ и подменить конфиг, а подмена вступила бы в силу при следующем подъёме туннеля.

Теперь права ставит одна процедура - `Engine\Secrets.ps1`. Она закрывает файл или каталог до трёх субъектов (владелец, администраторы, система) и проверяет результат: сказанное «защищено» должно быть проверенным. Установщик маячка закрывает склад ключей целиком при каждом запуске - права приезжают от места, и после переезда папки данных склад открывается заново. Мастер туннеля до роутера и выписка пира закрывают свои конфиги сразу после записи.

**Ключ `-AtBoot` переживает подъём прав.** В повышенный процесс передавались имя, адрес и снятие, но не автозапуск: запуск из обычной консоли с `-AtBoot` проходил UAC и попадал в ветку ручного старта. Человек просил «поднимайся при загрузке», а машина после перезагрузки молчала.

**Осмотр перестал двигать файлы.** Ключ `-Check` обещает «только посмотреть», а на деле создавал каталоги и переносил старый конфиг в папку данных, попутно правя ему права. Если служба ждала файл по прежнему пути, следующий её запуск мог не состояться. Теперь переезд и создание каталогов - только когда мы правда ставим.

**DNS «сам роутер» - каждому адаптеру свой.** Первый найденный шлюз назначался всем адаптерам разом. При одновременных Ethernet и Wi-Fi из разных сетей один получал шлюз чужого сегмента, а с отключением того подключения оставался и без имён. Теперь адрес берётся по интерфейсу, каждый шлюз проверяется отдельно, и адаптер без своего шлюза не трогается вовсе.

**Проверка кодировок не смотрит в `._runtime`.** Там распакованные инструменты, рабочие копии и материалы разборов - требовать от них BOM и CRLF нечего.

**Маячок без туннеля: обратный проброс на зарубежный сервер.** Прежний маячок поднимал в системе адаптер и службу WireGuard - забирал маршруты, ставил свой DNS, спорил с купленным VPN за общий драйвер и падал при загрузке, пока сеть не готова. Новый не делает ничего из этого: машина сама держит одно исходящее соединение и просит сервер открыть у себя порт на localhost. Кто вошёл на сервер - через этот порт попадает на машину. Ни адаптера, ни маршрутов, ни драйвера.

Это вторая дорога рядом с прежней, а не вместо неё: оба маячка ставятся и снимаются по отдельности. WireGuard даёт машину целиком - любой порт, файлы, рабочий стол; проброс даёт двадцать второй порт и всё, что умеет через него ssh. Зато проброс - это TCP, и он проходит из-под чужого VPN и мобильного оператора, где UDP не возвращается вовсе.

Плечи перебираются сами: сперва прямой адрес сервера, при обрыве - тот же сервер поверх cloudflared. Выбор не спрашивается, потому что сеть под ногами меняется: то, что не прошло минуту назад, может оказаться единственным работающим. `-Check` показывает порядок плеч и какое держит канал сейчас, а держатель пишет журнал в `logs\ssh-beacon-<машина>.log` - он живёт в задаче, без окна, и раньше всё сказанное уходило в пустоту.

Ключ маячка отдельный от машинного, на сервере прописан с ограничением `restrict,port-forwarding,command="/bin/false"` - оболочку им не получить. Правка `authorized_keys` идёт с копией файла и сверкой числа строк: там живут и ключи владельца.

**Дорога `МАЯЧОК` в окне.** Четвёртая кнопка пути, между `CF` и `SECOND VPS`. Она ведёт на ту же машину, но не зависит от того, достанет ли до неё кто-то снаружи: канал держит она сама. Для машины за чужим NAT это единственная дорога вообще, поэтому автомат ставит её перед точкой сбора.

**Сервер перестал держать порт за мёртвой сессией.** `sshd` замечает обрыв не сразу, и проброшенный порт остаётся занятым - новое соединение получает `remote port forwarding failed`, маячок не поднимается. Вылечено с двух концов: на сервере включены `ClientAliveInterval 30` и `ClientAliveCountMax 3`, а держатель, увидев занятый порт, ждёт минуту вместо того, чтобы долбиться.

**Маячок больше не уносит с сервера чужой пир.** Блок сносился при совпадении любого из трёх признаков - ключа, имени или адреса. Ключ - это личность пира, а имя и адрес могут принадлежать другой машине: явный `-Address`, совпавший с чужим пиром, молча удалял его с сервера. Теперь свой блок ищется по ключу, а совпадение имени или адреса при чужом ключе - конфликт: установка останавливается и говорит, чьё место занято. Настоять можно ключом `-Force` - тогда перебивающий блок уходит осознанно, а не украдкой.

**Адрес и запись пира - одна транзакция под замком сервера.** Прежде это были два разговора: сперва «какой адрес свободен», потом «запиши меня». Между ними помещался второй установщик - оба получали один и тот же адрес, и второй затирал первого. Теперь выбор и запись идут одной командой под `flock`, а временные файлы уникальны: общие `/tmp/wg2.new` и `/tmp/wg2.strip` тоже сталкивались при одновременной работе.

**Отказ сервера перестал выглядеть успехом.** Команды заканчивались безусловным `echo ok`, оболочка не прерывалась на ошибке, а в синхронизации итоговый код перезаписывался успешной уборкой за собой. Установка шла дальше и поднимала службу на пир, которого на сервере нет. Теперь каждый шаг под `set -e`, ответ проверяется вместе с кодом возврата, а при отказе локальная служба не трогается вовсе.

**Проверено стендом, а не обещанием.** Настоящие куски команд вырезаны из сценария и прогнаны на подставном конфиге с тремя пирами: чужой адрес и чужое имя дают конфликт и никого не трогают; с `-Force` перебивающий блок уходит и дублей адреса не остаётся; свой ключ переписывает свой же блок; незнакомый ключ не трогает никого.

**Файловый клиент перестал верить любому, кто ответил.** WinSCP получал `-hostkey=*` - то есть принимал ключ любого узла. В чужой сети с тем же частным адресом (`192.168.1.x` встречается везде) на 22-й порт отвечает соседская машина, и файлы уехали бы к ней; туннель до сервера тут не спасает, он проверяет сервер, а не машину на том конце. Теперь отпечаток берётся из своего списка ключей хостов и передаётся клиенту; записи нет - подключение не открывается вовсе, с подсказкой снять ключи кнопкой. Штатный `sftp` тоже получил свой список вместо одноразового файла: `accept-new` в пустой файл - это «верю первому, кто ответил».

**Ключи хостов обновляются по узлу.** Файл переписывался целиком тем, что удалось снять сейчас: ответила одна BASE - записи остальных машин исчезали. Теперь недоступная машина сохраняет прежние ключи, а в обход добавлены HOME и WORK, которых там не было вовсе, и учитывается порт.

**Смена ключа хоста больше не проходит молча.** Так выглядит и переустановка системы, и подмена узла - разница только в том, знает ли об этом человек. Кнопка оставляет прежнюю запись и говорит, у каких машин ключ не тот; принять новый можно тем же нажатием с зажатым `Ctrl`.

**Неоднозначная папка данных останавливает работу.** Рядом лежат комплекты всех машин, и при отсутствии указателя бралась первая по алфавиту - установщик туннеля брал из чужого комплекта ключи и конфиги, а правки уходили не туда. Теперь поиск прекращается с вопросом, а выбранную папку окно передаёт сценариям ключом `-Root` - и через подъём прав, и в задачу маячка.

**Прежний снимок сервера уходит только после проверки нового.** Совпавшая контрольная сумма говорит, что скачанные байты равны исходным, - но не что исходные годятся. Сервер мог выгрузить обрезанный архив вместе с его правильной суммой, а прежний, рабочий, к этому времени уже стёрт. Теперь новый снимок сперва открывают и перечисляют - читая, ничего не

распаковывая, - и лишь потом убирают старые. Не открылся - прежние остаются на месте, а окно говорит об этом.

**Выбор проекта ограничивает и передачу.** `-ProjectName` фильтровал список на экране, а `rclone sync` получал папку целиком: при нескольких проектах рядом уезжали и чужие архивы. Хуже того, сверка потом сравнивала полный удалённый каталог с выбранной частью локального и объявляла ошибку - когда лишнее уже отправлено. Теперь и передача, и сверка держатся одной области.

**Файловый враппер роутера снова работает.** Он звал цель `router`, а в `targets.json` живут `router-base`, `router-home` и `router-work` - вход кончался «цель не описана». Имя оставлено как привычное короткое: оно разворачивается в роутер BASE, а список допустимых целей приведён к тому, что действительно есть.

**Проброс порта: рабочий стол и всё остальное без туннеля.** Файлы возит окно, команды выполняет терминал, а рабочий стол, веб-морда роутера или сетевая папка теперь переносятся по уже поднятому ssh. Адрес разрешается на той стороне, поэтому через одну машину видно всё, что видит она - её саму, роутер, принтер, соседний компьютер.

В системе при этом не меняется ничего: ни адаптера, ни маршрутов, ни своего DNS, и чужому VPN спорить не с чем. Закрыли окно рабочего стола - проброс снят.

Появились сценарий `Tunnel\RemoteDesktop\Open-Forward.ps1`, четыре враппера и группа `ДОСТУП` в ряду `TUNNEL`: `РАБОЧИЙ СТОЛ`, `ВЕБ РОУТЕРА`, `ПРОКСИ`. Последний открывает браузеру домашнюю сеть целиком через SOCKS5.

Туннель остаётся нужен ровно для одного случая - когда сеть нужна вся и сразу, включая то, чего заранее не назвали. Для одного порта проброс дешевле.

**Туннель не поднимается поверх адресов той сети, где машина стоит.** Он забирает себе всё, что перечислено в его `AllowedIPs`; если такой адрес уже принадлежит местной сети, он для машины пропадает - пакеты уходят в туннель, а не к соседу. Так бывает в сети, где занят весь `192.168.0.0/16`: путь до сети BASE отнял бы у неё адреса разом.

Но пересечение диапазонов - ещё не конфликт: отнять можно только занятое. Если в большой сети нужные адреса свободны, туннель там работает.

Поэтому проверка идёт в два шага: арифметика - попадает ли адрес в местную сеть, - и живая проба, отвечает ли по нему кто-нибудь здесь и сейчас. Кнопка питания перед подъёмом называет только настоящие столкновения. Дома это значит «туннель не нужен, адреса и так

рядом», в чужой сети - «он отнимет у неё эти адреса». Поднять вопреки можно нажатием с `Ctrl`. Опускание не проверяется: снимать туннель безопасно всегда.

Разбор сетей вынесен в `Engine\Routes.ps1`: он читает `AllowedIPs` из конфига, берёт живые адреса машины с масками и считает пересечение по меньшему префиксу.

## 1.6.1 — 7 сентября 2026

**Туннель находится и под прежним именем.** Имя менялось дважды: `home`, `base`, теперь `router-base-wg`. Мастер снимает прежние при установке, но пока его не запускали, служба живёт под старым и работает — а программа искала только новое и показывала «не заведён» при поднятом туннеле: точка серая, выключить нечем. Теперь служба ищется по всем трём именам, а мастер показывает плашкой, под каким она найдена.

**Отказ в правах узнаётся делом, а не словами.** Windows на попытку остановить чужую службу отвечает `Cannot open 'WireGuardTunnel$base' service on computer '.'` — ни «прав», ни «доступа» в этой строке нет, и проверка по словам молчала: диалог с предложением выдать право не появлялся, оставалось сухое «не вышло». Признак теперь другой: служба есть, переключение не прошло, таймаута не было — значит предлагаем права.

## 1.6.0 — 7 сентября 2026

**Туннель включается и выключается кнопкой.** Рядом с `ROUTER-BASE WG` и `BEACON` стоит кнопка питания: ▶ поднять, ■ опустить. Мастер остался тем, чем был — ставит туннель и сносит его насовсем; кнопка только поднимает и опускает службу, конфиг и ключи остаются на месте.

Это нужно потому, что поднятый туннель забирает себе перечисленные сети и мешает обычной сетевой работе: другому VPN, рабочей сети, принтерам. Выключать его приходится часто, а раньше для этого надо было открывать приложение WireGuard или лезть в сетевые настройки Windows.

Чтобы переключение было мгновенным, а не через запрос прав на каждое нажатие, установка туннеля сразу выдаёт этой учётной записи право пускать и останавливать именно эту службу — и ничего больше: ни установки, ни удаления, ни смены настроек. На туннелях, заведённых раньше, право выдаётся по первому отказу, с согласия и один раз.

## 1.5.1 — 7 сентября 2026

**Указанная `Machines` не порождает `Machines\Machines`.** В выборе папки легко зайти на шаг глубже: окно показывает дерево, и `Machines` выглядит не хуже родителя. Путь тогда складывался дважды, и программа об этом молчала. Теперь любая из этих папок приводится к папке данных — сама `Machines`, профиль внутри неё и уже сложившаяся двойная вложенность; в журнале сказано, что указано и что взято.

## 1.5.0 — 7 сентября 2026

**Программа больше не хранит своего.** У неё остался один файл — `config\profile.json` с двумя строками: где папка данных и как зовётся профиль этой машины. Всё остальное — адреса, ключи корзины, отпечатки хостов, пароль роутера, настройки окна — живёт в `Audion Backup\Machines\<Имя>`. Программу можно снести, пересобрать и распаковать заново: она прочитает указатель и найдёт своё.

**Профиль называет человек.** Кнопка `ДАННЫЕ` спрашивает папку, следом — профиль: списком того, что уже лежит в `Machines`, плюс поле для нового имени. Имя не выводится из имени компьютера: на работе его не переделать, а папку данных носят между машинами — «угаданное» имя завело бы там пустой профиль вместо принесённого.

**Адреса вписываются одной таблицей.** Раньше мастер спрашивал одну машину за нажатие и закрывался; про то, что кнопку надо нажать ещё четыре раза, не говорилось нигде. Отсюда и выходило: адрес появился у одной машины, транспорт собрался с восемью незаполненными метками, а окно отчиталось об успехе. Теперь все машины сразу: адрес, учётная запись, порт, и рядом сказано, что молчит и почему это не ошибка записи.

**Журнал окна ложится файлом** — `logs\gui-ГГГГММДД.log`, строка со временем. Раньше в файл попадали только падения, и разбирать чужую машину было нечем: панель показывает всё, а прислать оттуда нечего.

**Каркас адресов приезжает со сборкой.** `targets.json` — не только данные, в нём заведены сами машины; запись адреса правит текст готового файла и на отсутствующем молча отвечала «не удалось». Теперь рядом едет `targets.sample.json`, и программа разворачивает его при первом запуске.

## 1.4.0 — 7 сентября 2026

**Различия машины живут в данных.** Рядом с программой, в `Audion Backup\Machine`, лежит её слой: настройки окна, транспорт rclone, ключи корзины, отпечатки хостов, адреса машин и пароль роутера. При запуске программа берёт оттуда то, чего у неё нет; при каждой записи складывает туда свежее. Распаковка новой сборки поверх удалённой старой больше ничего не уносит — раньше уносила всё перечисленное, и возвращать приходилось руками.

Возврат берёт только отсутствующее: то, с чем человек работает сейчас, важнее сохранённого. Версия сборки, темы и шаблон конфига в слой не идут — они у всех одинаковые и приезжают с программой. Кнопка `СПИСОК` показывает слой целиком: что где лежит и чего где нет.

**Адреса туннеля набираются окошками.** В мастере `ROUTER-BASE WG` на каждый адрес своя строка: четыре окошка под числа с переходом по точке и по третьей цифре, размер сети — кнопками словами (`ОДИН АДРЕС`, `254 АДРЕСА`, `65 ТЫСЯЧ`, `16 МЛН`), `ЕЩЁ АДРЕС` добавляет строку, крестик убирает. Итоговая запись собирается плашкой сверху по мере ввода, рядом показана сеть самой машины — видно, задевает ли список её.

**Сплит-туннелинг настраивается там же.** Туннель и раньше вёл в себя только перечисленные сети, но список был зашит в коде: целая подсеть пересекалась с местной сетью и забирала принтеры. Теперь список лежит в `Audion Backup\Tunnel\WG\routes.txt` и правится кнопкой; узкие адреса пишутся как `192.168.1.10/32`. Перед подъёмом сценарий предупреждает, если адрес самой машины попадает в заворачиваемую сеть.

**Туннели снимаются кнопкой.** У мастеров `ROUTER-BASE WG` и `BEACON` три действия: `ПОДНЯТЬ`, `ПРОВЕРИТЬ`, `СНЯТЬ`. Состояние показано плашками — служба, адрес в туннеле, найденный конфиг.

**Исправлено.** Плашки состояния роняли диалог: своя переменная совпала с именем параметра, объявленного с проверкой значений. Обработчики, созданные через `GetNewClosure`, не знали функций окна и падали при нажатии. Кнопка `ОТМЕНА` оставалась русской при английском языке. Обе ошибки теперь ловит `Test-Handlers` по дереву разбора, слой проверяет `Test-Machine` на песочнице.

## 1.3.0 — 6 сентября 2026

**Цвета берутся из темы Total Commander целиком.** Цвета имён, порядок правил и маски типов читаются из `config\colors`; своего списка расширений в программе больше нет. Тёмная

сторона берёт парные значения `ColorFilterNColorDark`, светлая — обычные. Возраст считается календарными сутками, как в TC.

**Две темы** — тёмная и светлая, кнопка в шапке. Выбор запоминается; журнал, строка пробы и панели перекрашиваются вместе с темой.

**Сортировка по колонкам** — щелчок по заголовку, повторный переворачивает порядок. Папки сверху, курсор держится за имя.

**Колонка «Изменён»** — единый вид `дд.ММ.гггг ЧЧ:мм` для всех строк.

**Мелочи.** Из списка дисков убран служебный `Temp:` самого PowerShell. Щелчок по букве диска в дорожке пути ведёт в корень, а не в папку программы. Справка rclone больше не попадает в журнал.

**Лента разделов в два яруса.** Наверху по центру — сами разделы под подписью `РЕЖИМЫ`, ниже отдельным блоком — `ДОСТУП` с машинами слева и `ПУТЬ` с дорогами справа. Группы кнопок подписаны в каждом разделе: `СЕТЬ`, `ЭТА МАШИНА` и `ИНСТРУМЕНТЫ` в туннеле, `ИСТОЧНИК` и `ЗАЛИВКА В R2` в корзине, `РАСКЛАДКА КЛЮЧЕЙ` и `ОТКРЫТЬ ПАПКУ` в ключах, `ЗЕРКАЛО СЕРВЕРА`, `ПЛАНИРОВЩИК` и `ОБЪЕКТЫ ЗЕРКАЛА` в зеркале.

**Задание планировщика снимается кнопкой.** Рядом с `РАСПИСАНИЕ` встала `ОТМЕНИТЬ`: ежедневное задание уходит, зеркало остаётся на месте. Если задания не было, окно так и говорит.

**Отметки в панели.** Кнопки `ВСЕ` и `НИ ОДНОГО` берут строки активной панели и пишут в журнал, сколько строк отмечено и в какой панели.

**Фонов стало два.** Под файлами, журналом и терминалом — один тон, у самих блоков — он же, а подложка окна светлее: блоки видно как блоки, а не по одним окантовкам. `РЕЖИМЫ` стали таким же блоком во всю ширину. Строку заголовка это не затронуло.

**Курсор тёмно-морской.** Строка под курсором красится `#004360`, текст на ней светлый. Из темы Total Commander цвет курсора не берётся: там он голубой и возвращался бы при каждой смене темы.

**Отметки доходят до экрана.** Строки панели проходили через сортировку, а `Sort-Object` заворачивает каждую в `PSObject` — WPF терял в ней источник уведомлений, и галочка, поставленная пробелом или кнопкой `ВСЕ`, появлялась только при следующей пересборке списка. Теперь обёртки разворачиваются, и отметка видна сразу. Пробел, кроме того, ставит галочку той строке, что подсвечена, а не той, где курсор оставила клавиатура.

**Точка доступности у источников.** У каждой кнопки источника — зелёная точка, если туда сейчас можно попасть: у машин это последняя проба или живая обходная дорога, у папок — их наличие, у корзин — ключи и дорога наружу. Недостижимое гаснет до трети яркости. Пока пробы не было, всё показано живым. Что не влезает по ширине, уходит второй строкой — вбок ряд больше не прокручивается.

**Два языка.** Кнопка в шапке переключает русский и английский; по умолчанию английский. Переводятся подписи, подсказки, сообщения журнала, диалоги и строка пробы — окно при этом не пересоздаётся. Словарь лежит парами в `Engine\Lang.psd1`: ключи хэша PowerShell не различают регистр, а «ДОМ» на кнопке и «дом» в строке пробы — разные слова с разным переводом. Скрипты движка переведены на английский целиком, без переключения: их вывод и так читают в журнале.

**Мастера вместо блокнота.** Раздел `SETUP` теперь умеет заводить то, что раньше правили руками:

- `ADDRESSES…` спрашивает адрес, порт и учётную запись и вписывает их в `targets.json`, сохраняя порядок ключей и пояснения; сразу после записи стучится в порт. Нажатие на серую кнопку машины ведёт туда же.
- `TRANSPORT` собирает `rclone.conf` из заготовки `config\rclone.sample.conf`: адреса, учётные записи и ключи подставляются из `targets.json` и склада, спрашивается только идентификатор учётной записи Cloudflare. Что не подставилось — остаётся в файле меткой `{{…}}`, и окно называет её вслух.
- `NEW KEY` заводит первую пару ключей, если её нет: закрытая половина ложится в профиль и в склад, открытая показывается и копируется в буфер. Если пара уже есть, новая не делается — старая перестала бы пускать на машины.
- `DATA FOLDER` выбирает папку данных, создаёт в ней скелет и запоминает путь; ключ `-Root` при запуске по-прежнему сильнее запомненного.

**Ещё два теста.** `Tests\Test-Targets.ps1` следит, что правка адреса меняет одну цель и не трогает соседние, пояснения и BOM. `Tests\Test-Transport.ps1` собирает транспорт из заготовки во временную папку и проверяет подстановку, состав секций и то, что незаполненные метки честно названы.

**Мастер обзаведения — раздел `SETUP`.** Четыре секции с разделителями: `КЛЮЧИ`, `МАШИНЫ`, `ИНСТРУМЕНТЫ`, `ДАННЫЕ`. У каждой кнопки точка: зелёная, когда дело сделано, серая — когда до него ещё не дошли. Кнопки зовут уже написанное; своё в разделе — только `АДРЕСА…`, открывающая `targets.json`.

**Ключи к корзине вводятся полями.** Кнопка `КЛЮЧИ R2…` спрашивает пару «идентификатор и секрет» и кладёт её файлом `r2.credentials` туда, где её ищет rclone, после чего сразу спрашивает у корзины список бакетов. Значения в журнал не попадают. Диалог научился нескольким полям сразу.

**Диалоги живут в теме окна.** Своя копия палитры в `Dialog.xaml` осталась заводской, а живое окно перед показом кладёт туда свои кисти; заголовок диалога тёмный ровно тогда, когда тёмное окно.

`SERVER` **среди машин.** Зарубежный сервер стоит в ряду `ДОСТУП` и в панелях разделов `TUNNEL` и `R2 BACKUP`: файлы возятся между корзиной и сервером напрямую, без scp и без консоли. Дорога — родной sftp самого rclone по ключу `audion_vps_root_ed25519`; запасная, поверх cloudflared, осталась на внешнем ssh. У цели появилось поле `sshHost`: у сервера нет домашнего адреса, и окно зовёт готовый хост из `~\.ssh\config`.

**Свой список ключей хостов.** `config\rclone\known_hosts` знает BASE, LAPTOP и SERVER; все панели сверяются с ним, путей в профиль пользователя больше нет. Кнопка `КЛЮЧИ ХОСТОВ` снимает ключи заново: домашние машины отвечают на `ssh-keyscan`, у сервера он молчит — там окно спрашивает сам хост по уже поднятому соединению. Файл `~\.ssh\known_hosts` не трогается: им пользуются `ssh` и Tabby.

**Первый тест.** `Tests\Test-Window.ps1` проверяет окно, не запуская его: разбор разметки и модуля, полноту списка загрузки, ряды и переключатели разделов, знание тем о кистях. Написан после того, как раздел `SETUP` не открылся из-за имени, забытого в списке загрузки.

**Ключи R2 зовутся** `r2.credentials`**.** Точка вместо подчёркивания — так этот файл называется в самой экосистеме AWS, в складе ключей и у публикатора. Старого имени не осталось ни в программе, ни в данных, ни на серверах.

**Машины переехали в ленту.** Кнопки `BASE`, `LAPTOP`, `HOME`, `WORK`, `ROUTER-BASE`, `ROUTER-HOME` и `ROUTER-WORK` стоят посередине ленты разделов и видны из любого раздела: консоль нужна не только в TUNNEL. Ряд кнопок раздела разгрузился и разошёлся по ширине окна тремя группами. Три новые точки заведены заранее с пустыми адресами — кружок серый, нажатие говорит, что вписать адрес нужно в `targets.json`.

**Одна кнопка на три инструмента.** `ОБНОВИТЬ` ведёт клиент туннеля, `rclone` и портативный терминал; кнопка `ИНСТРУМЕНТЫ` убрана как лишняя. Версии спрашиваются до закачки, поэтому свежее не тянется повторно, а `-Force` перекачивает принудительно. У закачки виден вес, скорость и остаток; шаги подписаны. Настоящий выпуск терминала пишется рядом в `.version`: в самом `wt.exe` Microsoft оставляет номер базовой ветки.

**Проба показывает время.** Вместо галочек — миллисекунды каждой дороги, а рядом задержка самого окна: видно, кто тормозит, сеть или программа. Замер вынесен из потока окна, иначе мерялась очередь диспетчера и все дороги выходили одинаковыми.

**Панели.** Добавлены источники `R2 MEDIA` и `R2 VAULT`. Шапка панели начинается с кнопок хода, источники следом. Исправлены четыре падения: список из одного объекта, пустая корзина, сторож исключений и статус, который навсегда оставался «читаю…».

**Туннели.** Точка показывает живость канала, а не только службу Windows. Маячок лэптопа чинился: в скрипте оставался порт 8444, тогда как сервер слушает 500.

**Своё имя на панели задач** — окно больше не выглядит как PowerShell.

## 1.2.0 — 5 сентября 2026

**Синхронизация папок.** Правее файловых операций три кнопки:

- `F11 ОБНОВИТЬ →` — долить в противоположную панель недостающее и обновить устаревшее; ничего не удаляет;
- `F12 ЗЕРКАЛО →` — привести приёмник к точному виду источника; лишнее удаляется, поэтому спрашивается подтверждение с направлением и составом, а предохранитель отменяет операцию, если под удаление уходит больше 200 файлов;
- `СИНХРО ⇄` — двусторонняя: изменения летят в обе стороны.

Направление задаёт активная панель: источник — та, где курсор. Работают эти кнопки не с именами папок, а с тем, что открыто: сравниваются два каталога из дорожек пути, со всем вложенным на любую глубину.

**Область задают галочки.** Ничего не отмечено — равняется открытая папка целиком. Отмечено — только отмеченные ветки: они уходят в фильтры `--include`, а `rclone` применяет фильтры и к удалению, поэтому соседние папки приёмника остаются нетронутыми. Проверено на песочнице: зеркало по двум веткам из четырёх обновило только их, две другие не тронуло. Подсветка строки, в отличие от F5, областью не считается: зеркало удаляет, и выбор должен быть намеренным. `СИНХРО` отметки не принимает и говорит об этом — он помнит состояние пары папок, и смена области потребовала бы нового разбора с нуля.

**Кнопка ДОРОГИ и враппер** `check-routes.cmd`. Проходит все четыре дороги до BASE и говорит, какие живут: кто ответил, за сколько и что сказала та сторона, плюс читает каталог по каждой живой. С ключом `-Speed` заодно меряет скорость. Отчёт ложится в `logs outes-`

`<дата>.log`: его можно показать позже, когда связь вернётся. Ничего не меняет — только читает, и потому годится как первое, что запускаешь в незнакомой сети.

**Дорогу можно выбрать руками.** Справа в ленте разделов, за разделителем: `ПУТЬ` — `АВТО`, `ДОМ`, `СЕРВЕР`, `CF`, `SECOND VPS`. `АВТО` слушает пробу, остальные держат выбранное, даже если проба против: человек знает про сеть больше, чем стук в порт. Переключение сразу перечитывает панели машин.

**Строка пробы говорит словами** и переехала в середину шапки — она про всю программу, а не про раздел. Было «отвечают 3 из 6», стало «дом ✗ · сервер ✓ · cloudflare ✓ · SECOND VPS ✓ · путь: СЕРВЕР (по пробе)» — видно, что именно доступно и какой дорогой пойдёт окно. Оговорка: галочка означает, что порт открыт, а не что протокол пройдёт: SECOND VPS рвут уже после установления соединения, и проба такого не видит.

**Дорога видна на кнопке.** Подпись источника называет и машину, и путь к ней: `BASE` — напрямую из дома, `BASE · CF` — через зарубежный сервер поверх cloudflared, `BASE · СЕРВЕР` — тот же сервер по имени, `BASE · SECOND VPS` — через точку сбора. Иначе непонятно, почему одно и то же имя отвечает то мгновенно, то через минуту.

**Четыре дороги к домашним машинам.** Панели идут первой доступной: дома напрямую, из чужой сети — прыжком через зарубежный сервер по имени, затем через него же поверх cloudflared, и последней остаётся SECOND VPS. Скорость передачи у дальних дорог одинакова (замер дал 1,65 МиБ/с и там, и там), но сессия по прямому имени встаёт вдвое быстрее — 1,7 секунды против 2,8. Риска в этом нет: проба щупает сам адрес, и когда его заблокируют, окно уйдёт на cloudflared, где блокировать нечего. Выбор делает проба: она щупает домашние адреса и сервер, а результат виден в ленте режимов — там же, где переключаются разделы. Раньше строка пробы стояла в ряду кнопок и наезжала на крайние.

**Кнопки РОУТЕР и КОНФИГ.** Разговор с домашним роутером по его собственному API теперь есть и в окне: `РОУТЕР` показывает модель, прошивку и пиров с рукопожатиями, `КОНФИГ…` выписывает этой машине конфиг WireGuard — спрашивает имя своим окном и сначала показывает команды, которые уйдут в роутер.

**Пустые папки теперь переносятся.** Для `rclone` существуют только файлы: каталог без единого файла он не создаёт в приёмнике и молча оставляет как есть — зеркало заканчивалось за секунду с `0 B / 0 B`, а в приёмнике недоставало папок. Все передачи, включая очередь F5/F6, идут с `--create-empty-src-dirs`. Пустые файлы, скрытые и системные переносились и раньше — но атрибуты «скрытый» и «системный» не сохраняются, в приёмнике файл становится обычным.

**Времена файлов переносятся.** Ко всем передачам добавлен `--metadata`: копия помнит, когда файл создан, изменён и когда его открывали. Без него сохранялось только время изменения, а «создан» у копии значилось сегодняшним числом. Оговорка касается машин по ssh: бэкенд sftp у `rclone` метаданных не умеет вовсе — туда доезжает лишь время изменения. Полностью времена сохраняются между дисками, подключёнными к этой машине.

**Время каталогов на машины по ssh больше не ставится.** `rclone` обновляет время папки после копирования, а OpenSSH под Windows отвечает на это отказом — похоже, пока в папку ещё пишутся файлы. Для `rclone` это ошибка ввода-вывода, и дальше он отказывается удалять лишнее: зеркало доносило файлы, но оставалось недоделанным и заканчивалось кодом 1. Теперь, когда одна из сторон — машина по ssh, добавляется `--no-update-dir-modtime`. Времена файлов переносятся как прежде; время папки на той стороне всё равно поставить нечем.

**Повторы с паузой.** `rclone` повторяет неудачную операцию трижды, но все три попытки укладывает в одну секунду — а типичная причина отказа как раз временная: свежескопированные файлы ещё держит индексатор или антивирус, и только что опустевшая папка не удаляется с «permission denied». Между попытками теперь пять секунд, а удаление на машине по ssh пробует шесть раз — вместе это даёт папке полминуты, чтобы освободиться.

**Конфиг выписывается сам.** Раньше клиента WireGuard заводили руками в веб-интерфейсе роутера, а его файл несли с собой. Теперь это делает `new-router-peer.cmd`: ключевая пара рождается на машине (роутер видит только открытую половину), в роутере заводится пир со свободным адресом из его подсети, обратно забираются открытый ключ сервера, порт и доменное имя — и из всего этого собирается готовый `.conf`. Тот же враппер с `-Remove` снимает пира, с `-WhatIf` показывает команды не отправляя.

Разговор с роутером ведёт `RouterNdm.psm1`: NDMS здоровается отказом с realm и challenge, пароль по проводу не идёт — сверяется отпечаток. Пароль можно сохранить ключом `-Remember`: он ложится зашифрованным средствами Windows, под эту учётную запись и эту машину, и дальше не спрашивается.

**Кнопка WIREGUARD.** Ставит на эту машину сам WireGuard — программу, без которой не поднять ни путь домой, ни маячок. Раньше он ставился побочно, внутри первого запуска пути домой; теперь это отдельное действие со своим враппером `install-wireguard.cmd` и своей точкой: зелёная — программа на месте, красная — нет. Портативным WireGuard не бывает: туннель держит служба Windows, а сетевой адаптер — драйвер, поэтому установщик и права администратора.

**Ряд кнопок стоит на разделителе панелей.** Раньше он держался центра окна и строка состояния налезала на кнопки: во время передачи поверх F11 и F12 шли проценты и скорость. Теперь середина ряда совпадает с разделителем файловых панелей и пересчитывается, когда разделитель тащат мышью, а состояние живёт в своей колонке справа и при нехватке места обрезается многоточием.

**Видно, какая панель активна.** Направление задаёт та панель, где стоит курсор, а понять это было неоткуда. Теперь её рамка подсвечена морским, и активной панель становится от любого касания: щелчка по списку, по кнопке источника, по дорожке пути или по пустому месту.

**Диалоги стали своими.** Системный `MessageBox` рисует Windows, и тёмным он не бывает: посреди тёмного окна вспыхивало белое. Подтверждения и ввод имени теперь идут в своём окне в цветах программы — заодно ушёл `InputBox` из VisualBasic, который выглядел вовсе чужим. Заголовок самого окна тоже потемнел: его рисует не приложение, а система, и просит об этом атрибут DWM.

**Панель не пересобирается зря.** Автообновление раз в две секунды заменяло список целиком: слетали галочки, курсор и прокрутка, а копирование после этого жаловалось «нет объектов для копирования». Теперь панель сверяет состав с прежним и не трогает список, пока ничего не изменилось; когда изменилось — переносит отметки по именам.

**Песочные часы** остались только у удалённых источников. Чтение локального каталога занимает доли миллисекунды, а курсор ожидания мигал при каждом автообновлении и выглядел как тяжёлая работа.

## 1.1.0 — 5 сентября 2026

**Окно стало файловым менеджером.** Две панели видны всегда, а лента режимов сверху меняет только то, что в них открыто и какой ряд кнопок показан. Так кнопка перестаёт быть заклинанием: нажимая «разложить ключи», видно слева эталон, справа профиль, а после прогона — что там изменилось.

**Один транспорт на всё.** Локальный диск, машина по ssh и корзина R2 читаются одним `rclone`, поэтому копировать можно между любыми двумя сторонами. Замер на живом: 2 ГБ на стационар ушли за 11,6 с (176 МБ/с), обратно за 10,1 с (203 МБ/с) — около двух третей от SMB, зато с докачкой, повтором при обрыве и сверкой. Копирование идёт через ту машину, где открыто окно; дома это домашняя сеть через роутер, SECOND VPS не участвует.

**Очередь.** F5 и F6 кладут отмеченное в очередь, а не запускают операцию сразу. Приёмник запоминается в момент добавления — можно набрать объекты в разных папках и разных

источниках, и всё уедет в одно место. Задачи идут по одной: параллельные передачи поделили бы канал и перемешали вывод.

**Клавиши как в файловом менеджере:** пробел отмечает строку и ведёт курсор ниже, Enter входит в папку, Backspace поднимает на уровень, F2/F5/F6/F7/F8 — переименовать, копировать, перенести, создать папку, удалить.

**Видно, что происходит.** Полоса выполнения внизу, проценты в заголовке окна и в панели задач, скорость и оставшееся время в строке состояния, строка `rclone` в терминале раз в пять секунд. Панели перечитываются сами: локальные раз в две секунды, удалённые — после операции, кнопкой и при возврате в окно.

**Сироты больше не живут дольше окна.** Осиротевший `rclone` от прошлого запуска продолжал качать молча — удалённая руками папка появлялась снова. Теперь процессы этой копии программы снимаются при закрытии окна, по кнопке СТОП, а при старте окно предупреждает, если такой процесс уже висит.

**Раскраска строк** взята из темы Total Commander: цвета читаются из `config\colors\AudionDark.ini` (там они в десятичном BGR), расширения расписаны в программе — в теме их нет, там ссылки на поисковые шаблоны TC. Папки жёлтые, как в проводнике.

**Мелочи, которые чинились по ходу.** Корень диска пишется с косой чертой: «E:» Windows понимает как текущую папку на этом диске, и вход на диск уводил в каталог программы. У ssh корень «/» — не то же, что пустой путь: первый показывает диски машины, второй — домашнюю папку. Прогресс `rclone` печатается только с `--stats-log-level NOTICE`, иначе его не видно вовсе. Полосы прокрутки и полоса выполнения нарисованы свои — системные светлые в тёмном окне выглядят заплатой.

## 1.0.0 — 5 сентября 2026

Первая сборка. Проект собран из того, что годом раньше расползлось по двум чужим папкам: сценарии зеркала лежали вперемешку с самими зеркалами, снимок приватных архивов делал публикатор, а ключи к корзине зеркало занимало у соседа.

**Программа отделена от данных.** `Audion Sync Tools` держит окно, сценарии, клиент туннеля, доступ к машинам, свой `rclone` и свои ключи к корзине. Соседняя `Audion Backup` осталась хранилищем: снимки, шесть зеркал, склад ключей, токены — и ни одного исполняемого файла. Путь к данным считается от расположения программы и задаётся ключом `-Root`; буква диска не зашита нигде, поэтому на машине, где инструменты живут на другом диске, править нечего.

**Своё, а не соседское.** Раньше `Sync-AudionBackup.ps1` брал `rclone.exe` и ключи R2 у публикатора — «чтобы не держать вторую копию тех же ключей». Цена экономии: без публикатора рядом зеркало не поднималось вовсе, а подниматься оно должно на пустой машине первым. Теперь у программы свой бинарник в `Tools\rclone` и свои ключи в `config\rclone`, а `Engine\BackupRclone.psm1` знает о них ровно три вещи: где искать, чем настраивать, как звать.

**Снимок Build-стека переехал из публикатора.** `backup.cmd` и `Backup-AudionArchives.ps1` теперь здесь; в публикаторе (версия 1.8.0) кнопка «БЭКАП» убрана. Роли разведены по направлению действия: публикатор занимается тем, что уходит наружу, а всё, что кладёт и забирает копии, собрано в одном месте. Сама операция не изменилась ни на строку.

**Окно.** Три трети с перетаскиваемыми полосами: слева папки зеркала и состояние, посередине машины, справа терминал во всю высоту. Кнопки не делают работу сами — каждая зовёт тот же сценарий, что и человек из консоли, поэтому окно и врапперы не расходятся. Подписи английские, подсказки русские, задержка подсказки 1500 мс — как у оркестратора, у которого взят каркас; механика дочернего процесса взята у публикатора.

**Точки состояния.** У кнопок машин четыре значения и ни одного «наверное»: зелёная — проверено и отвечает, жёлтая — заведено, но не поднято, красная — проверено и молчит, серая — проверять нечего. Службы читаются сами раз в тридцать секунд, сеть пробуется кнопкой и один раз при открытии. Пробы уходят разом и ждутся таймером окна: шесть подключений подряд заморозили бы окно на три секунды. Адреса берутся из того же `targets.json`, что читают врапперы, — второго списка адресов в программе нет.

**Бейджи в шапке** показывают папку данных и корень выпуска. Второй желтеет, если в выбранной папке нет приватных архивов: `BACKUP` на такой откажется, и увидеть это лучше до нажатия. Длинные пути режутся с головы — различает их хвост.

**Ключи.** `export-keys.cmd` собирает ключи машины в `Tunnel\Export`, `import-keys.cmd` раскладывает их по трём местам, где их ищут программы: профиль, `config\rclone`, `core.sshCommand` зеркал. Ключом считается файл с парным `.pub` — так переносятся любые имена. Приватным копиям сразу сводятся права: ключ, доступный кому-то кроме владельца, `ssh` молча отвергает, и это самая частая причина того, что на новой машине «ничего не работает». Права чинятся и в источнике: маршруты, написанные установщиком туннеля, ссылаются в склад.

**Пути чинятся сами.** Импорт переписывает в `~\.ssh\config` только те пути, которые никуда не ведут, и не трогает рабочие строки. На переезде программы это сработало на первом же

прогоне: `ProxyCommand` показывал на прежнее место `cloudflared`, и был исправлен без единой правки руками.

**Значок и запуск.** `Start.exe` собирается компилятором из состава Windows (`Engine\Launcher`), рядом лежит `Build-Icon.ps1`. Каждый кадр значка рисуется в своих пикселях, а не ужимается из большого: в шестнадцати точках ореол превращается в грязь. Свечение остаётся только у кадров от 64 и выше.